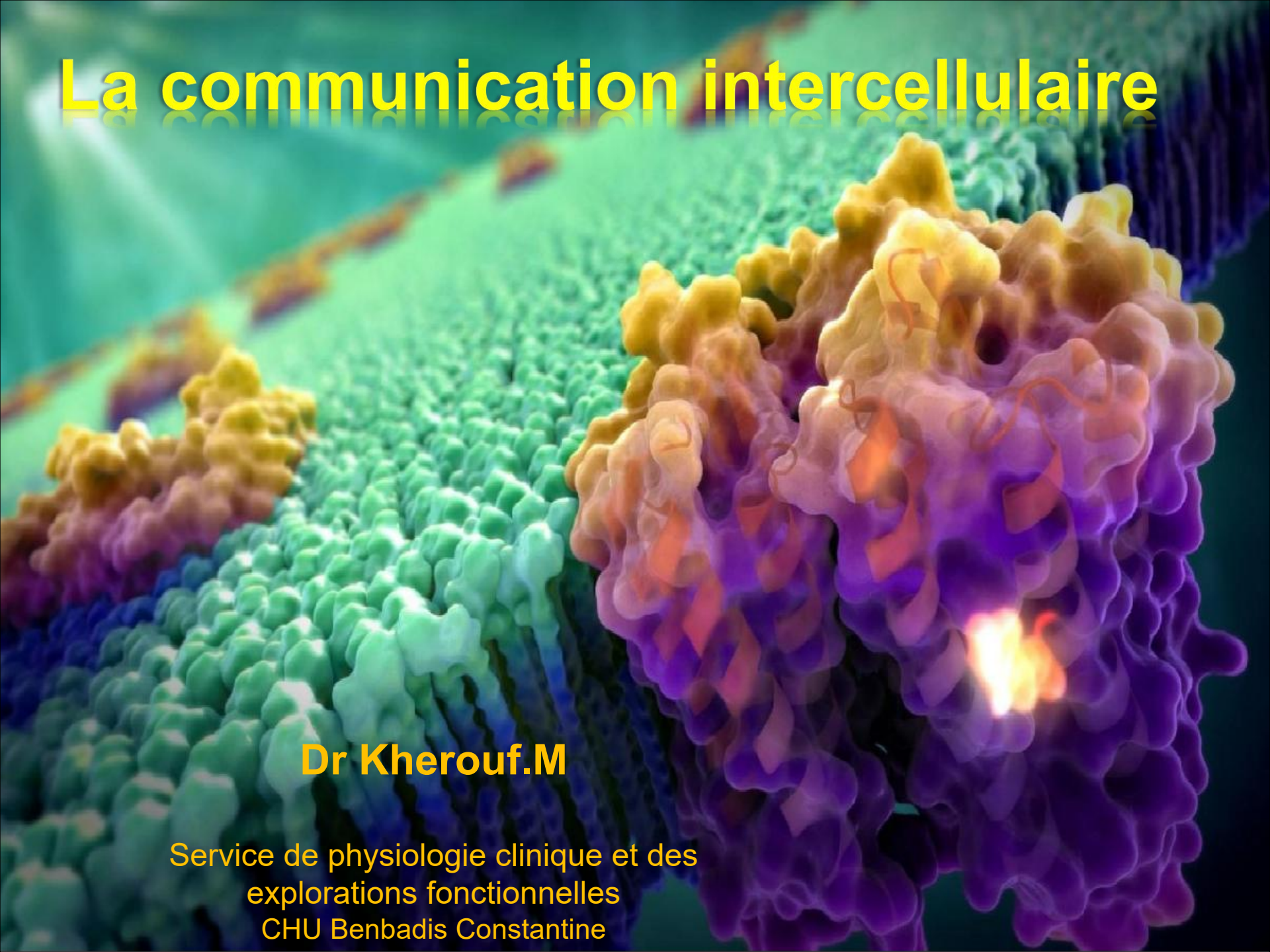
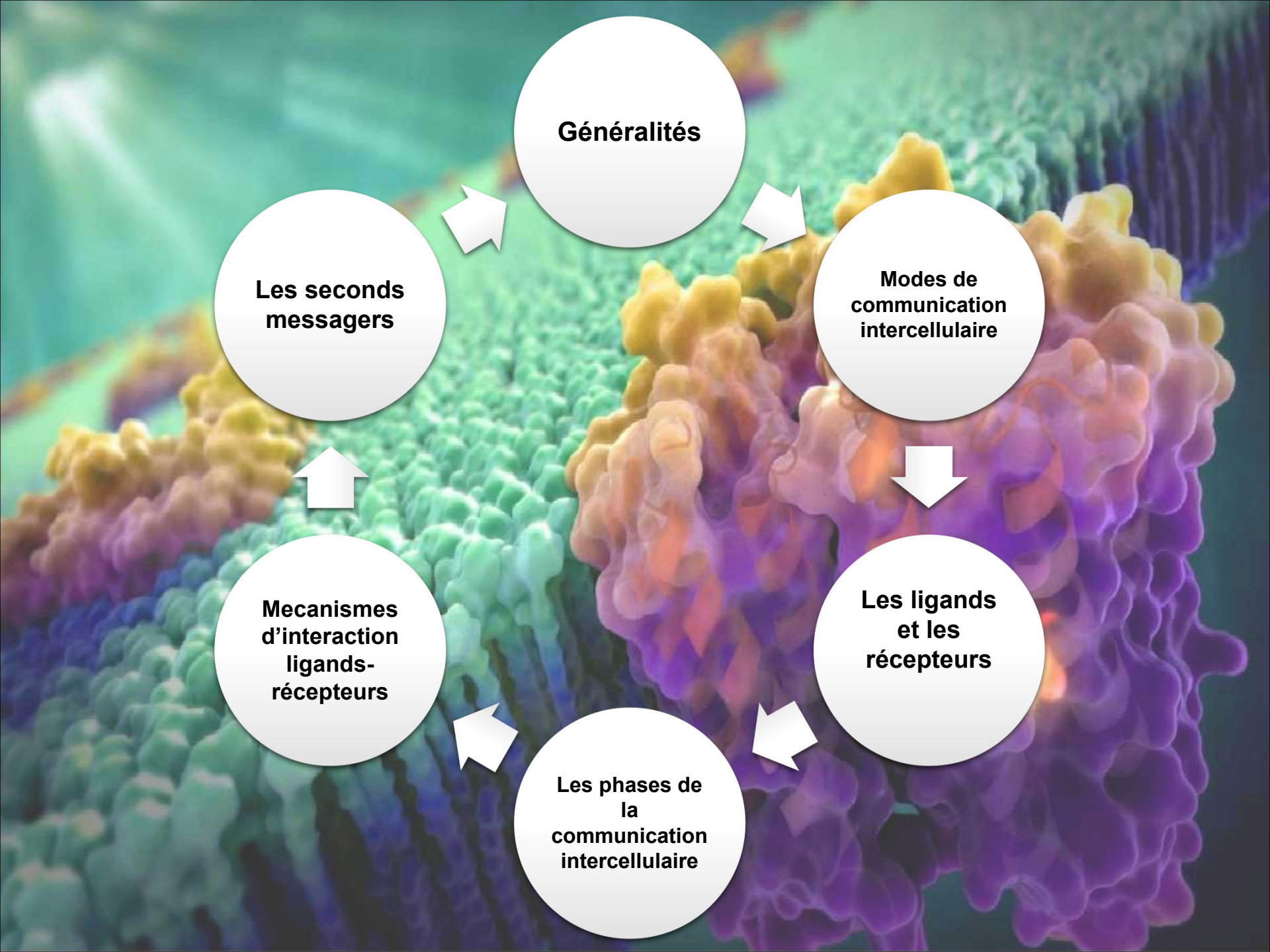


La communication intercellulaire

A 3D molecular model of a cell membrane. The membrane is depicted as a wavy, textured surface with various colored regions (green, yellow, orange, purple). Several large, complex protein structures (receptors) are embedded in the membrane. One prominent receptor on the right is colored purple and orange, with a bright yellow and orange glow emanating from its base, suggesting an active signal or binding event. The background is dark blue with some light rays.

Dr Kherouf.M

Service de physiologie clinique et des
explorations fonctionnelles
CHU Benbadis Constantine



Généralités

**Modes de
communication
intercellulaire**

**Les ligands
et les
récepteurs**

**Les phases de
la
communication
intercellulaire**

**Mécanismes
d'interaction
ligands-
récepteurs**

**Les seconds
messagers**

Quelques conseils de base...

Prendre des notes

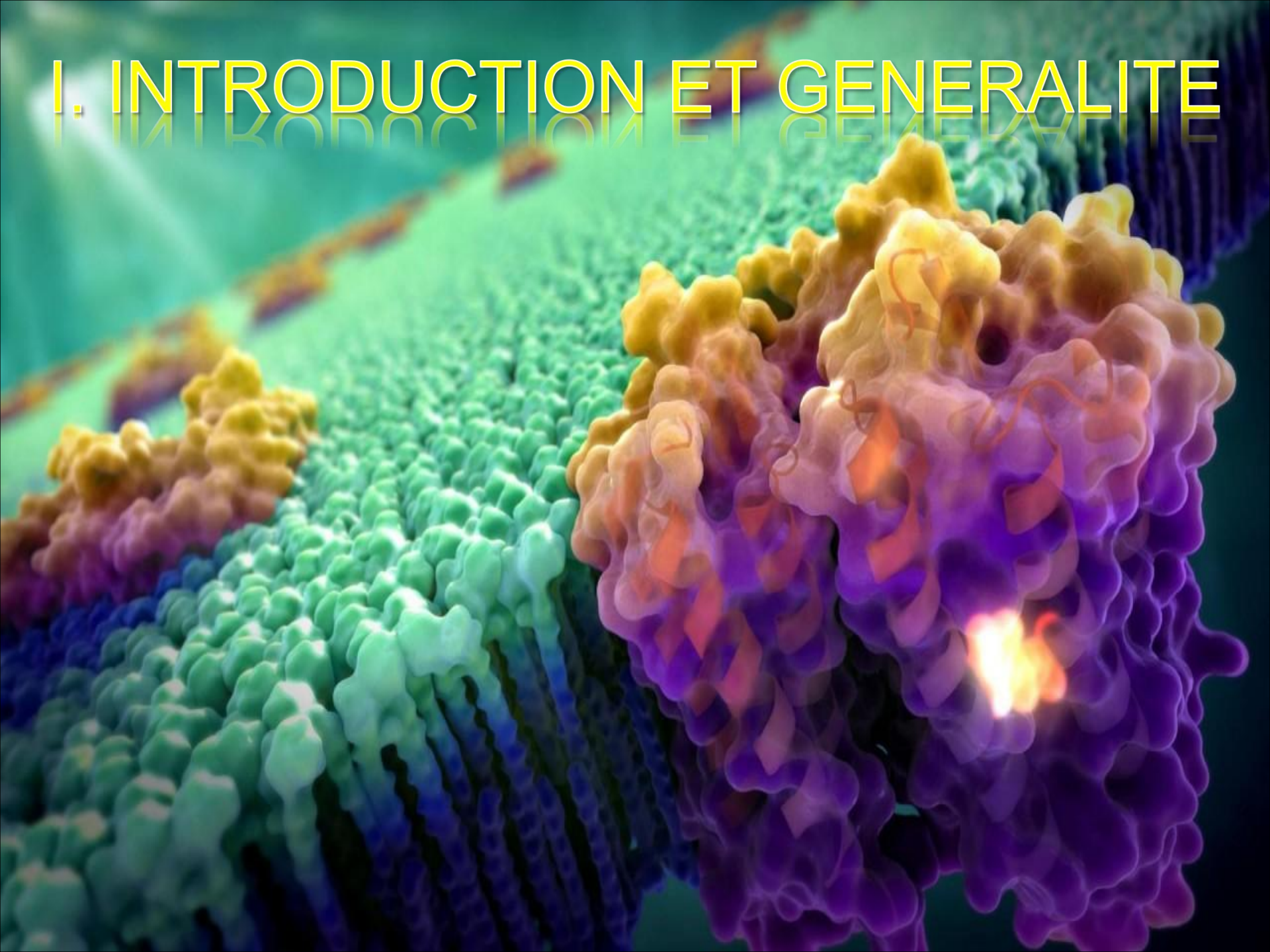
Faîtes des abréviations *SNC*:système nerveux central

Faîtes des schémas

Relisez votre cours

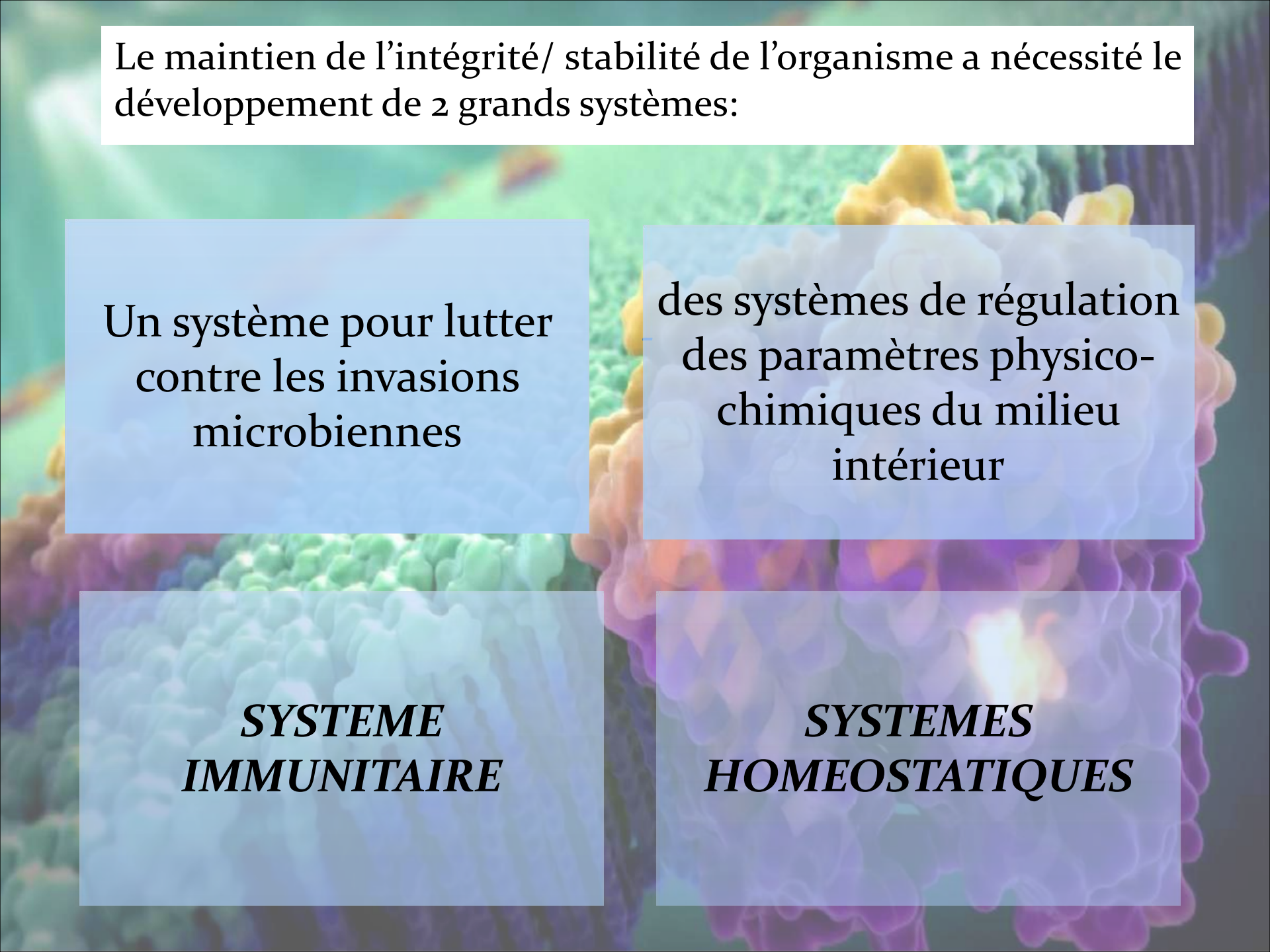
Posez des questions

I. INTRODUCTION ET GENERALITE



Définition de la physiologie

- Science qui étudie le fonctionnement mécanique, physique et biochimique des organismes vivants, animaux ou végétaux, de leurs organes et de leurs organisations, de leurs structures et de leurs tissus.
- La physiologie humaine est en relation étroite avec la médecine
- La physiologie étudie également les interactions d'un organisme et de son environnement ...
- Etude des fonctions qui assurent le maintien de la vie des êtres vivants
- La méthode d'étude de la physiologie se base sur celle des sciences expérimentales.



Le maintien de l'intégrité/ stabilité de l'organisme a nécessité le développement de 2 grands systèmes:

Un système pour lutter
contre les invasions
microbiennes

***SYSTEME
IMMUNITAIRE***

des systèmes de régulation
des paramètres physico-
chimiques du milieu
intérieur

***SYSTEMES
HOMEOSTATIQUES***

Définition de l'homéostasie

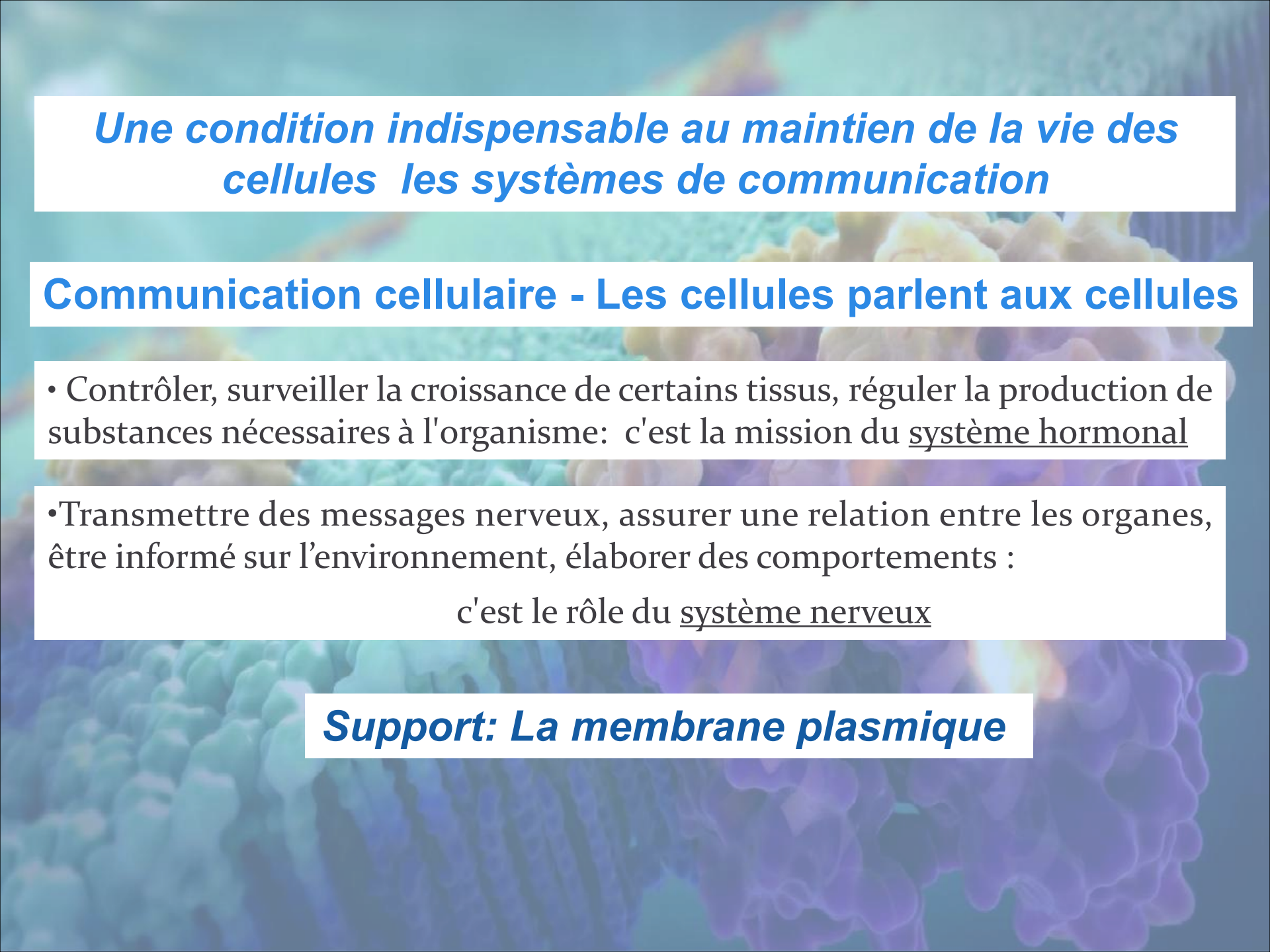
Tendance des organismes à maintenir une relative stabilité interne

« La constance du milieu intérieur est la condition d'une vie libre »

(Claude Bernard 1872)

La relative stabilité est maintenue grâce à des mécanismes compensateurs

La régulation ne peut être assurée que grâce à la communication entre les différents systèmes de régulation

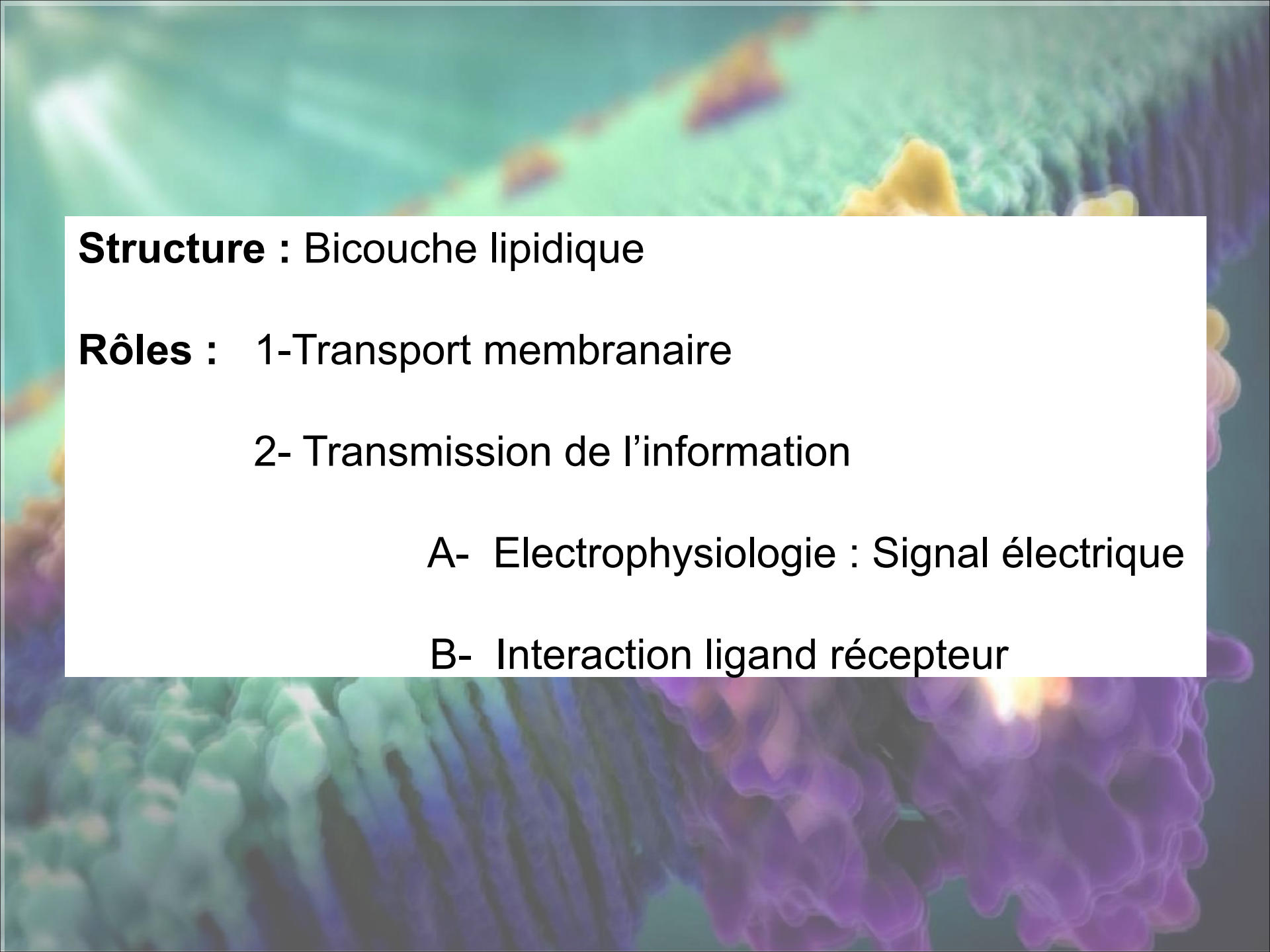


Une condition indispensable au maintien de la vie des cellules les systèmes de communication

Communication cellulaire - Les cellules parlent aux cellules

- Contrôler, surveiller la croissance de certains tissus, réguler la production de substances nécessaires à l'organisme: c'est la mission du système hormonal
- Transmettre des messages nerveux, assurer une relation entre les organes, être informé sur l'environnement, élaborer des comportements :
c'est le rôle du système nerveux

Support: La membrane plasmique



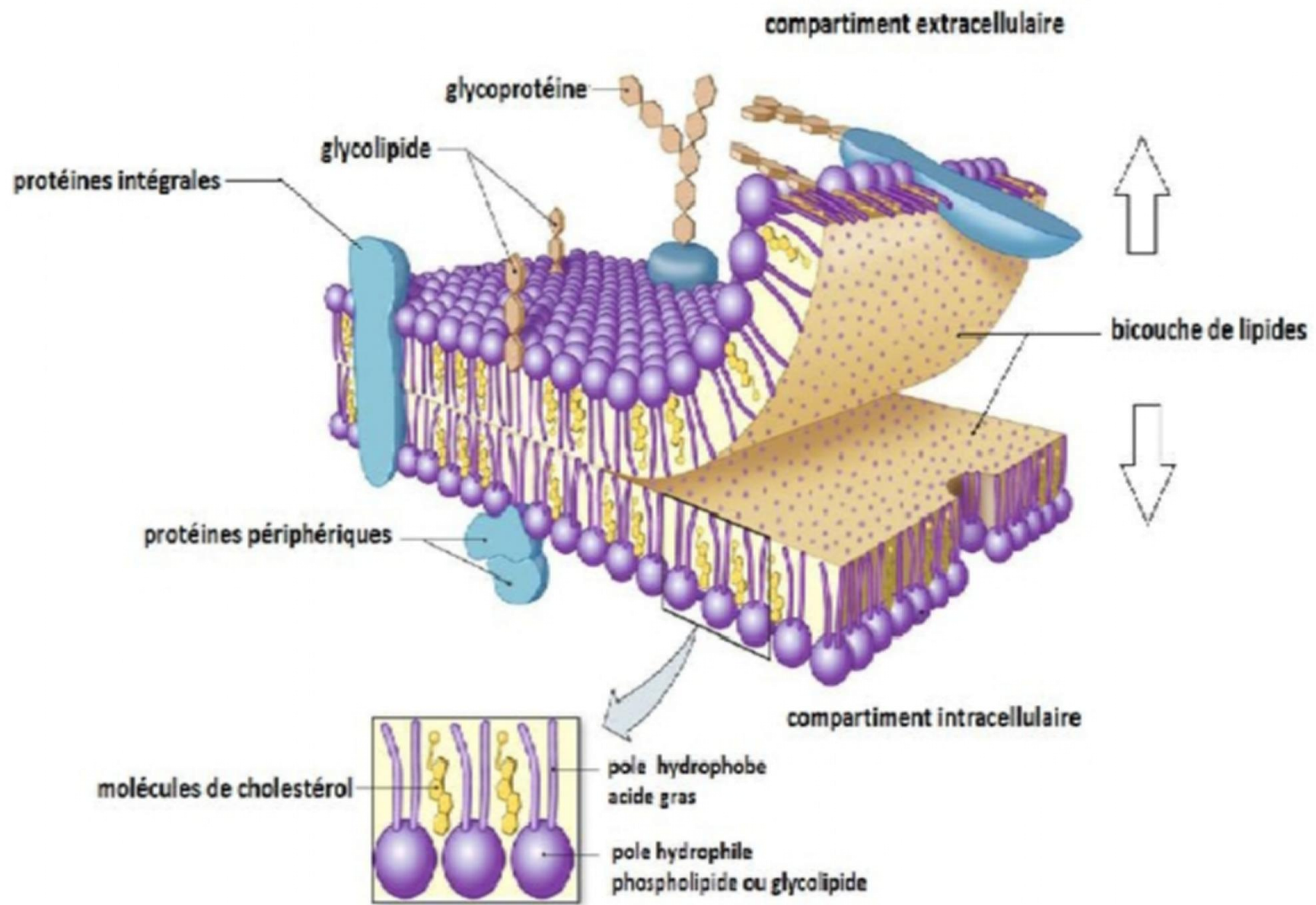
Structure : Bicouche lipidique

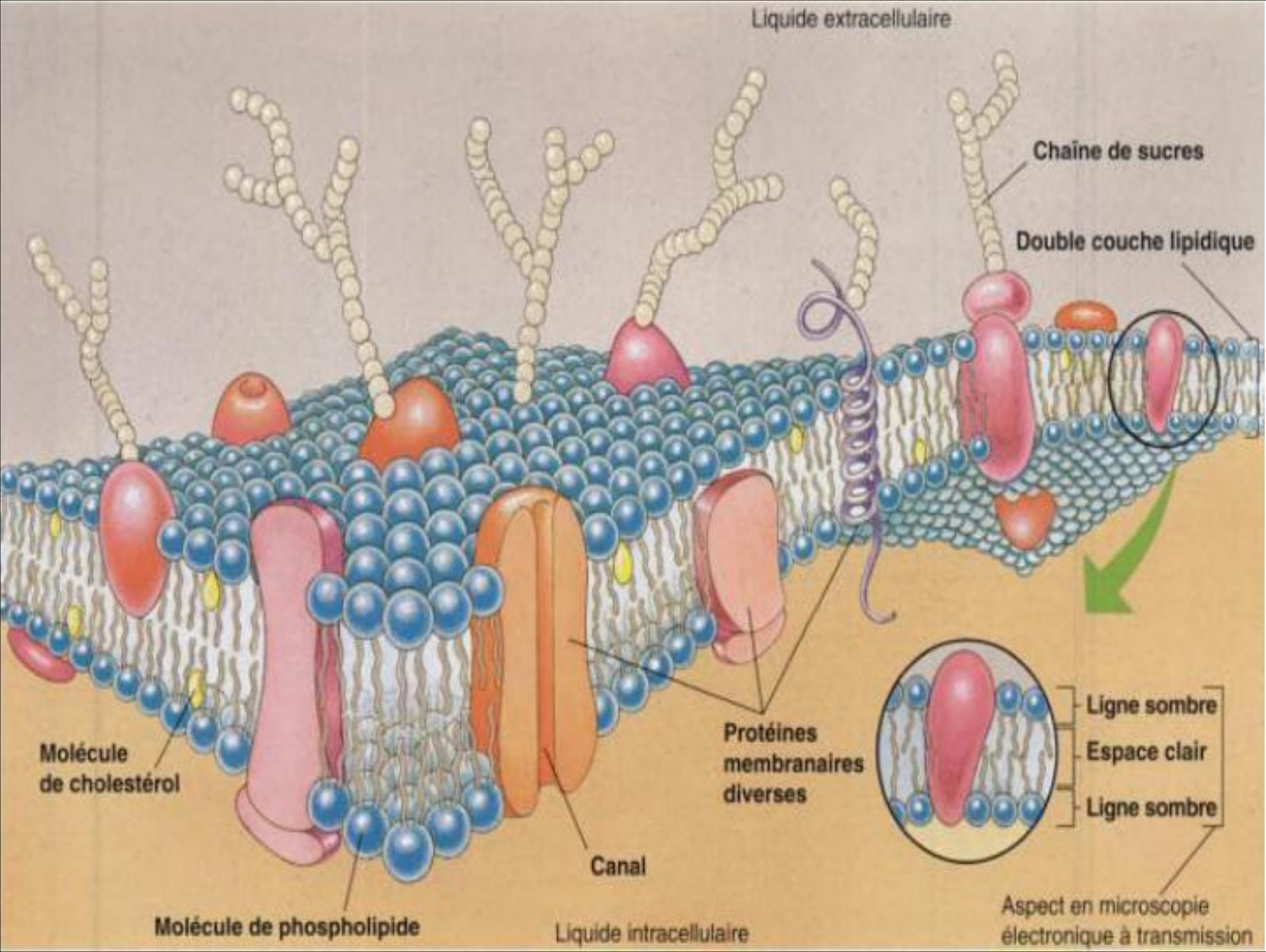
Rôles : 1-Transport membranaire

2- Transmission de l'information

A- Electrophysiologie : Signal électrique

B- Interaction ligand récepteur

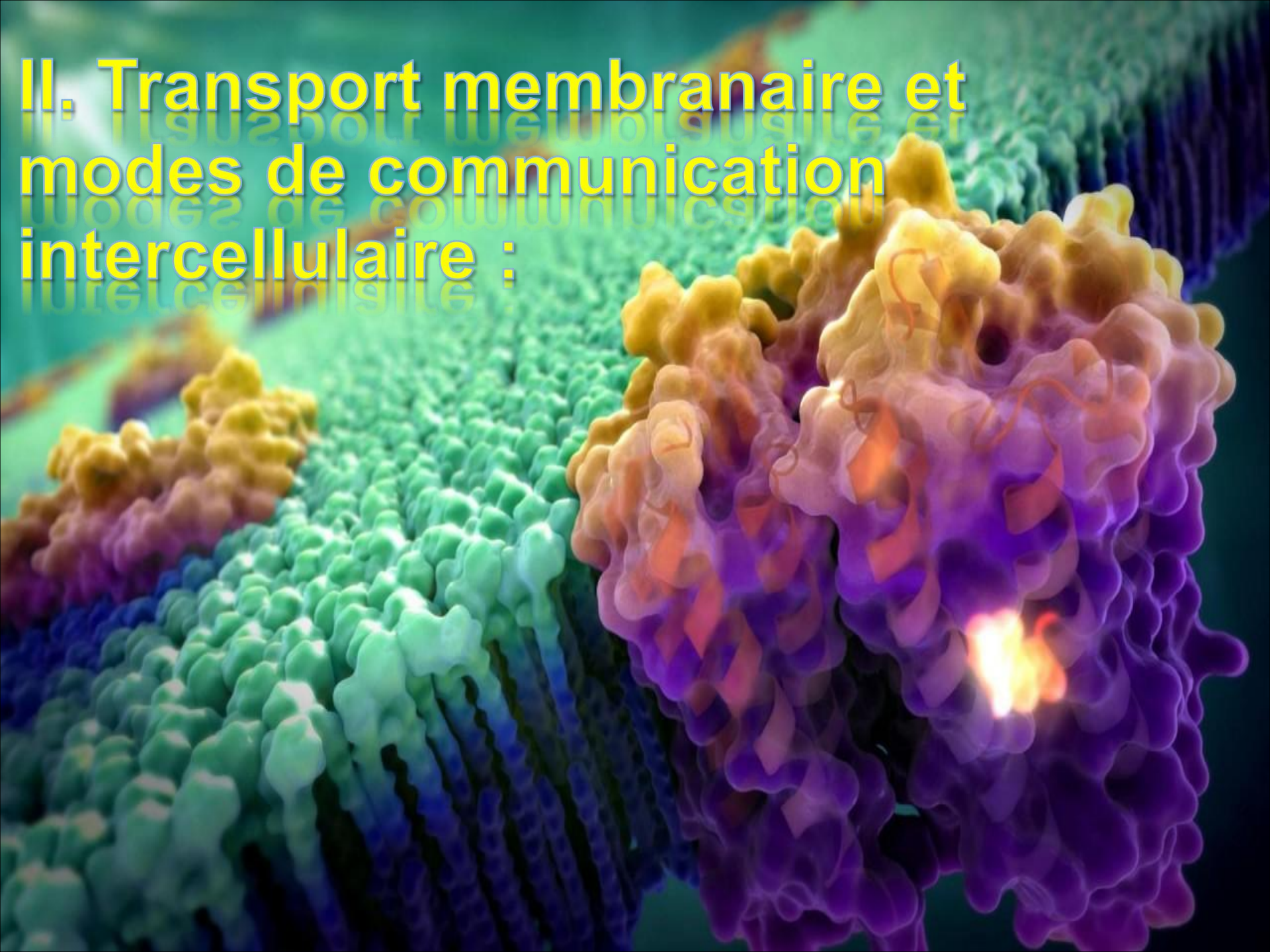




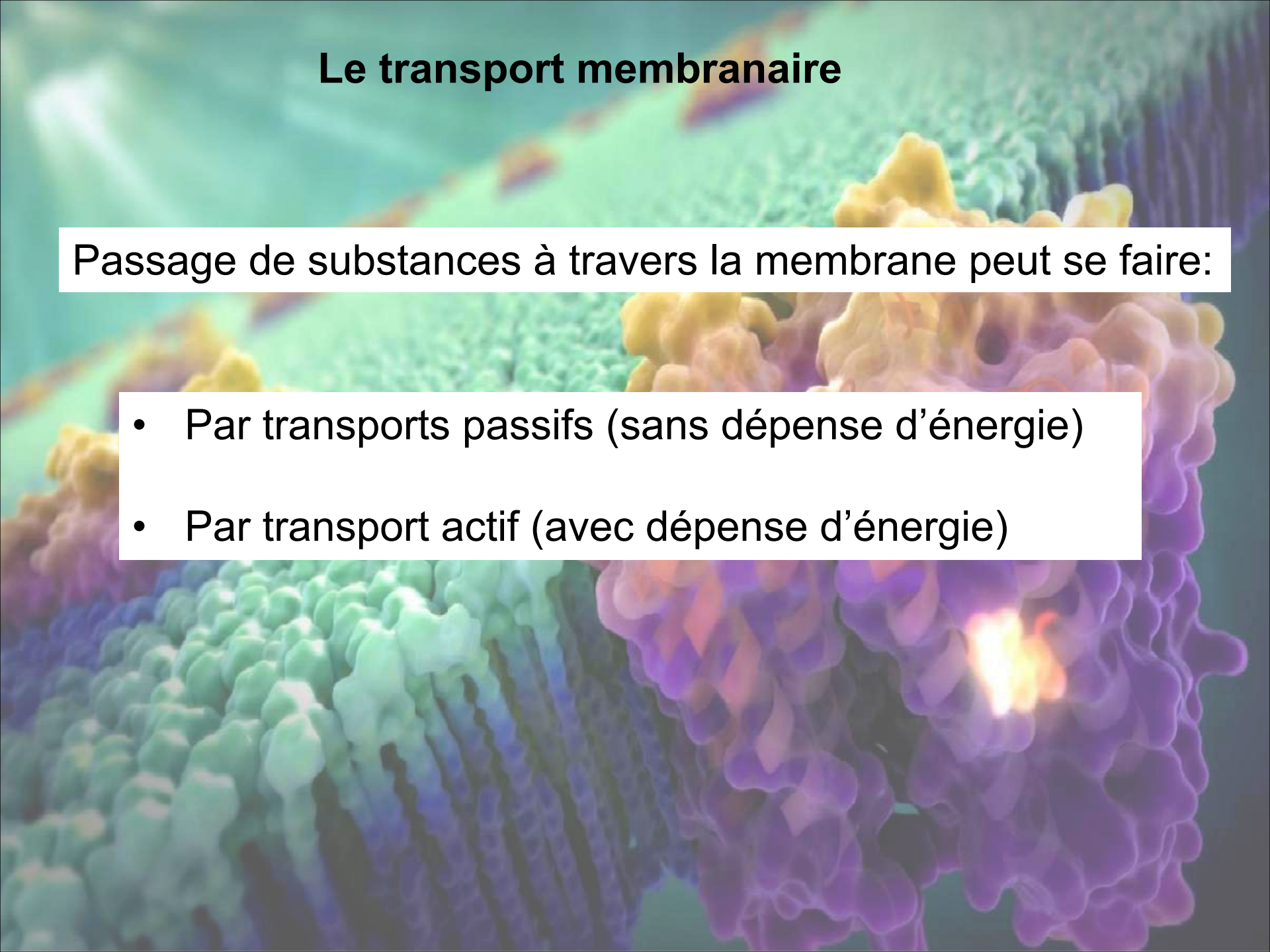
La communication intercellulaire

- La vie des organismes pluricellulaire repose sur :
 - ❖ La communication
 - ❖ Les échanges d'information entre les cellules
- Ces interactions ou échanges contrôlent le fonctionnement des organes tout en déterminant l'homéostasie à l'échelle de l'organisme
- Les modes de communications intercellulaires :
 - ❖ Les Echanges et transport membranaire
 - ❖ La Transmission électrique
 - ❖ L'Interaction ligands récepteurs

II. Transport membranaire et modes de communication intercellulaire :



Le transport membranaire



Passage de substances à travers la membrane peut se faire:

- Par transports passifs (sans dépense d'énergie)
- Par transport actif (avec dépense d'énergie)

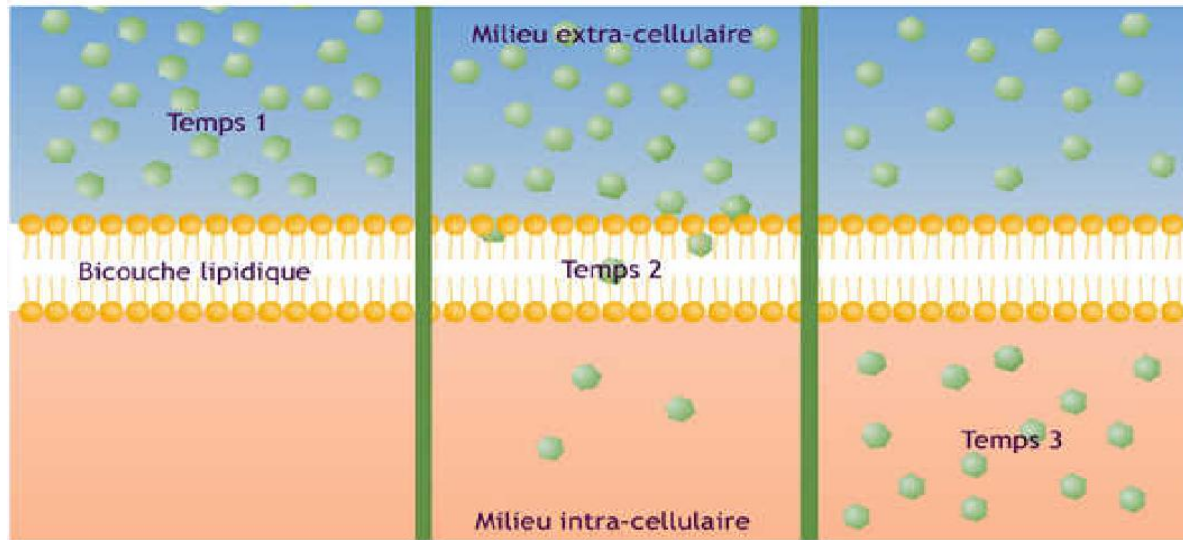
1. Le transport passif

- les molécules peuvent traverser la double couche par un mouvement spontané vers l'équilibre sans apport d'énergie
- Il peut se faire sous forme de diffusion ou d'osmose

Les transports passifs :

- Diffusion simple
- Diffusion facilité
- Osmose
- Pinocytose
- Exocytose
- Endocytose ...

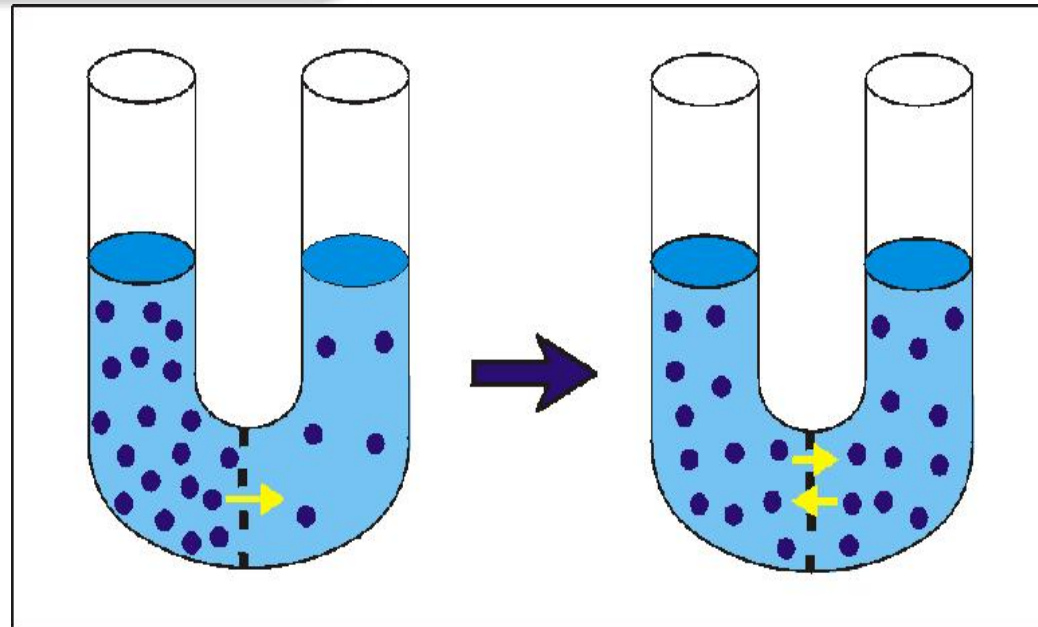
Diffusion simple



Une substance diffuse suivant son **gradient de concentration** de la zone la plus **concentrée** à la zone qui l'est moins

Gradient = différence

Le gradient de concentration entre deux milieux c'est la **différence de concentration** entre les deux milieux.

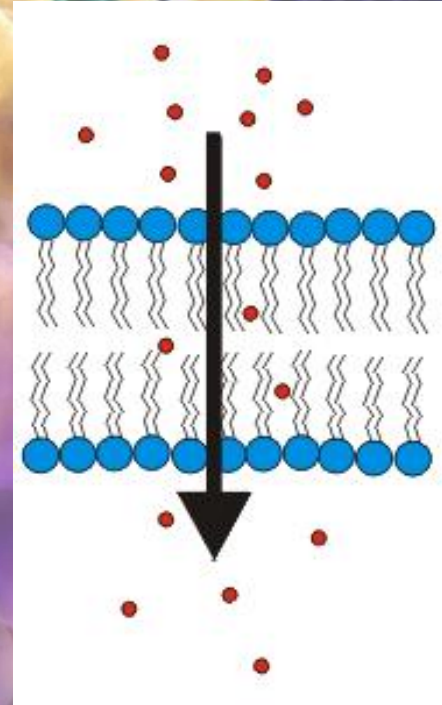


La double couche de lipides est perméable

- Aux molécules très petites (H_2O , CO_2 , O_2)
- Aux molécules liposolubles (hydrophobes, non polaires)

Elle est imperméable aux :

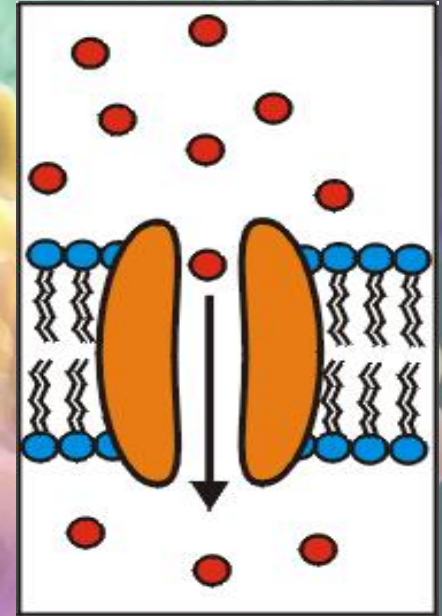
- Grosses molécules et à la plupart des molécules solubles dans l'eau.
- Ions (K^+ , Cl^- , Na^+)



Diffusion facilitée

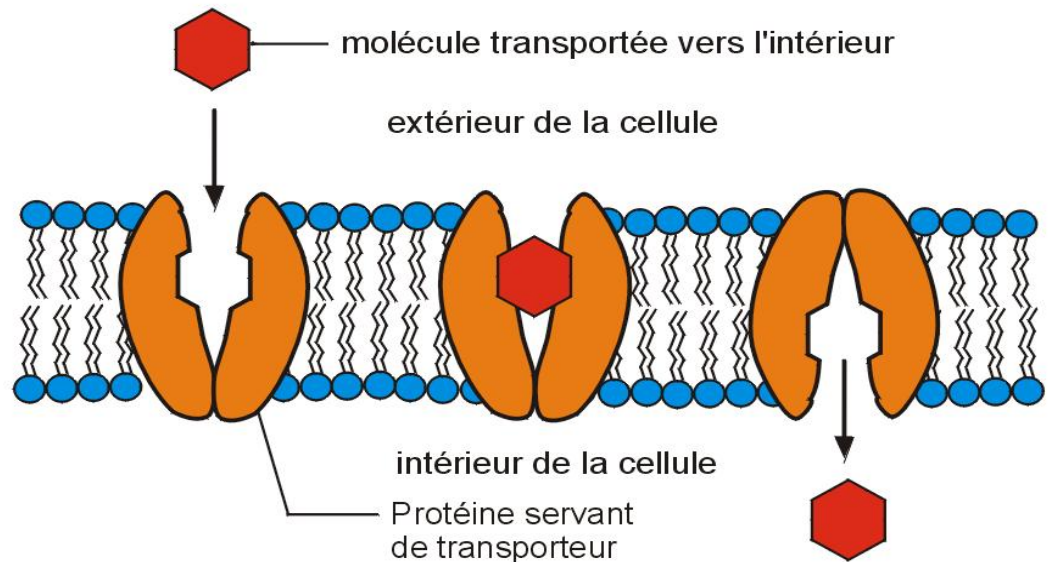
Des protéines de la membrane permettent le passage de ce qui ne peut passer à travers les lipides :

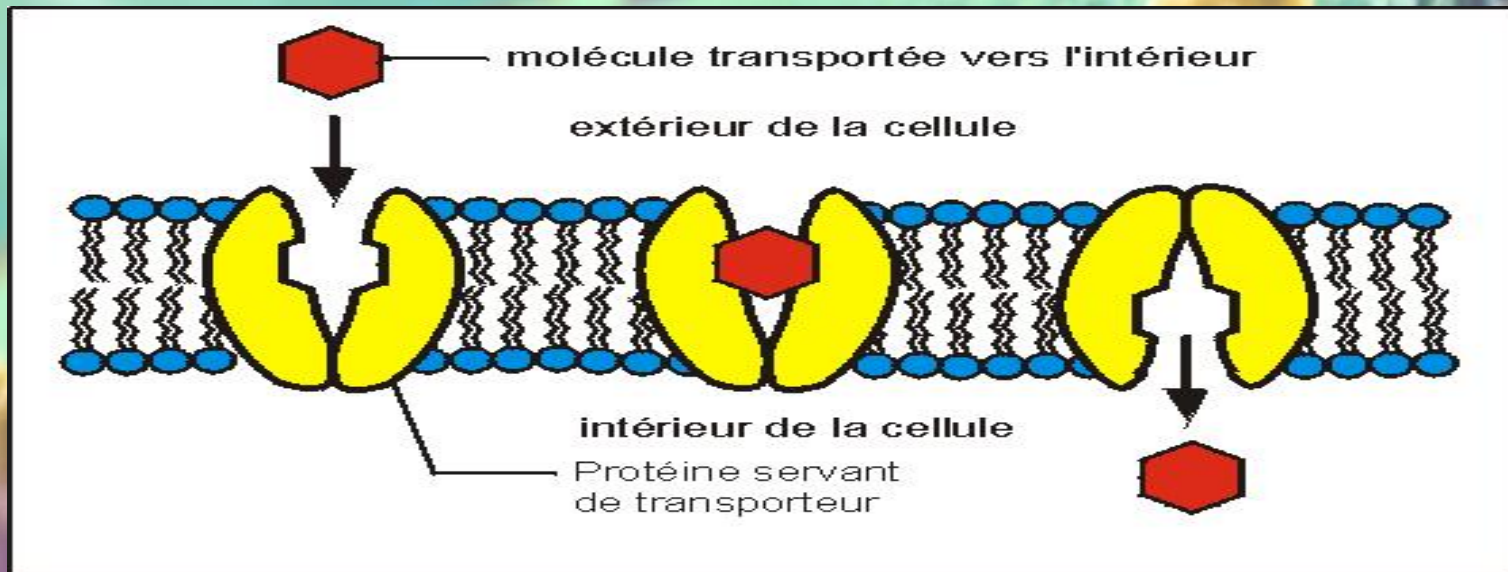
- Forment des canaux à travers la membrane



OU

- s'associent aux molécules à transporter et les déplacent dans la membrane



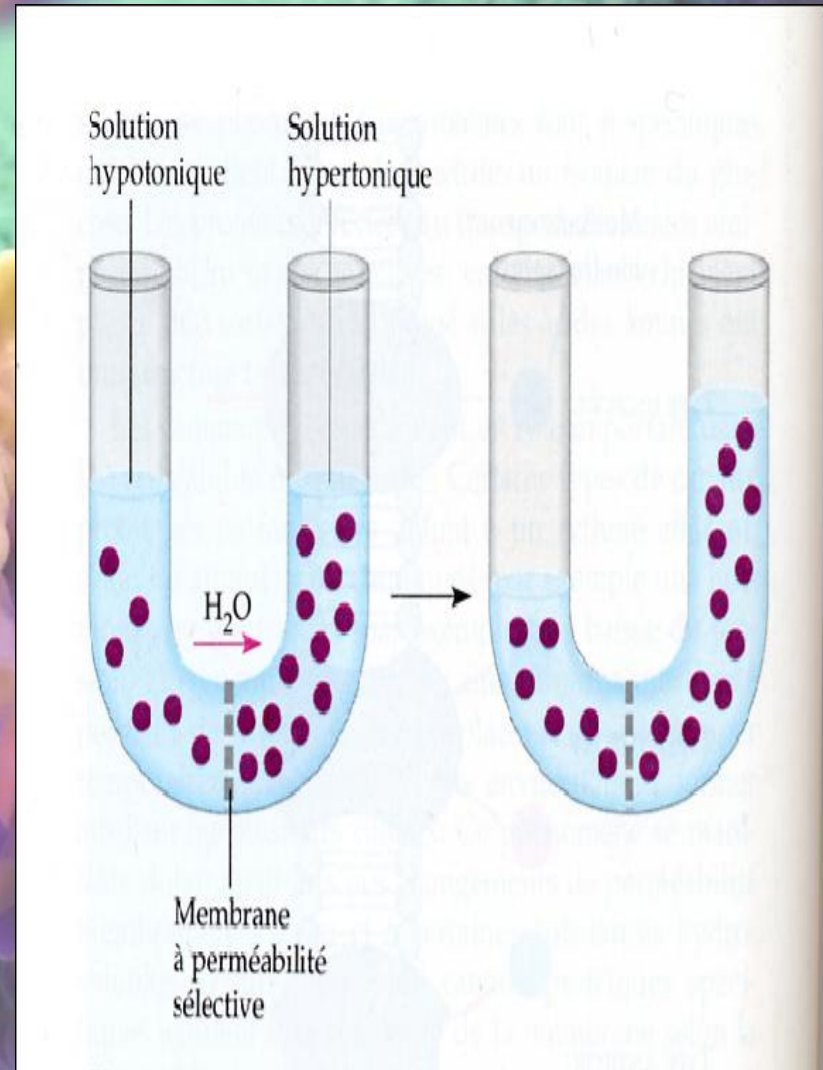


La diffusion se fait par l'intermédiaire d'une protéine de la membrane.

- Pas de dépense d'énergie
- Se fait selon le gradient de concentration
- A l'aide d'un transporteur
- Transport saturable

L'osmose

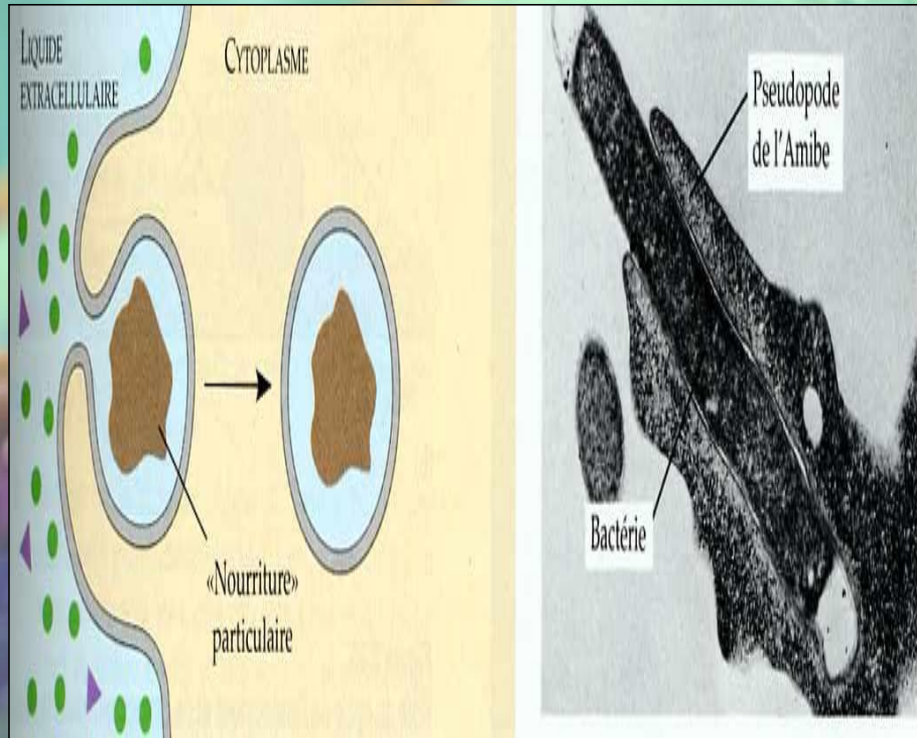
- L'osmose est le processus de la diffusion appliquée à l'eau.
- Les molécules d'eau se déplacent pour diluer le milieu le plus concentré jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement équilibre des concentrations.
- Ce mécanisme est à la base de l'équilibre hydro-electrolytique



Transport vésiculaire

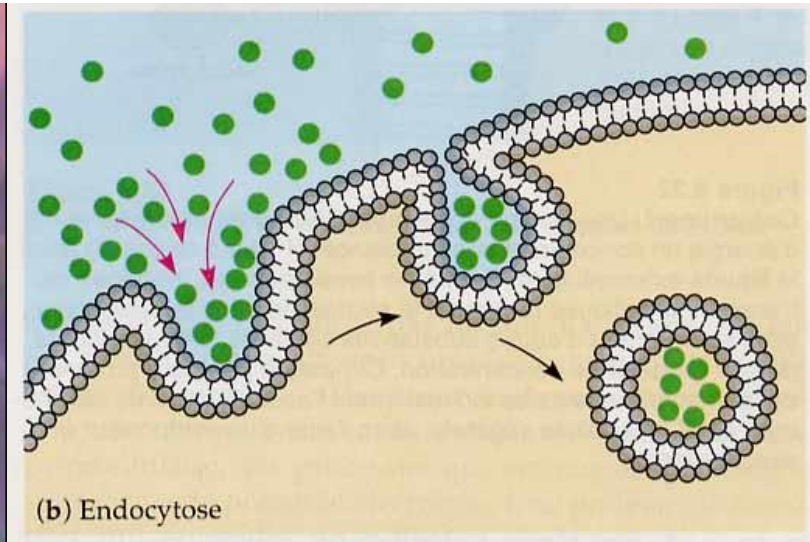
1- Endocytose

Phagocytose



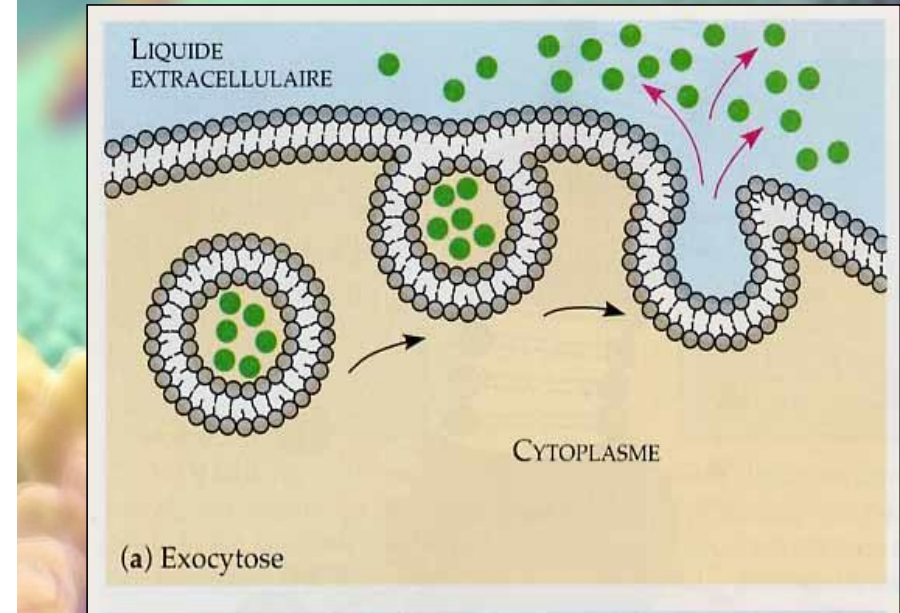
Pour les macromolécules
(ex: certains sucres)
Invagination de la membrane qui
forme ainsi une vésicule.
Demande de l'énergie (ATP).

Pinocytose



2. L'exocytose

L'exocytose permet aux substances intracellulaires d'être déversées dans le milieu extra cellulaire.

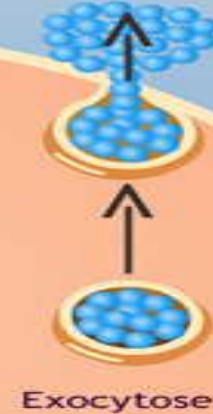


ENDOCYTOSE ET EXOCYTOSE

Milieu extra cellulaire

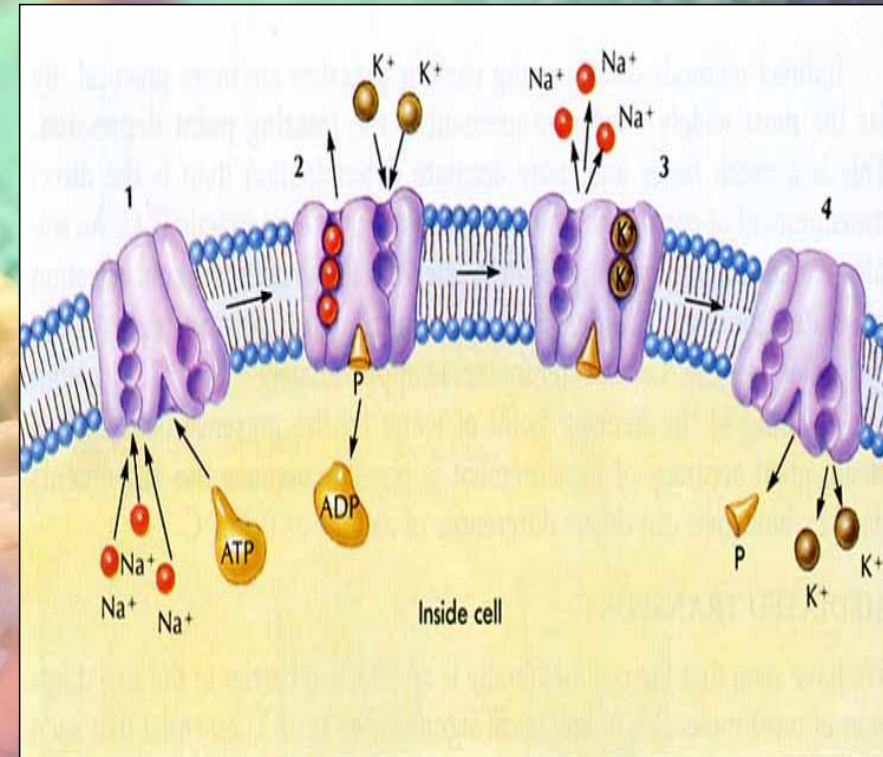
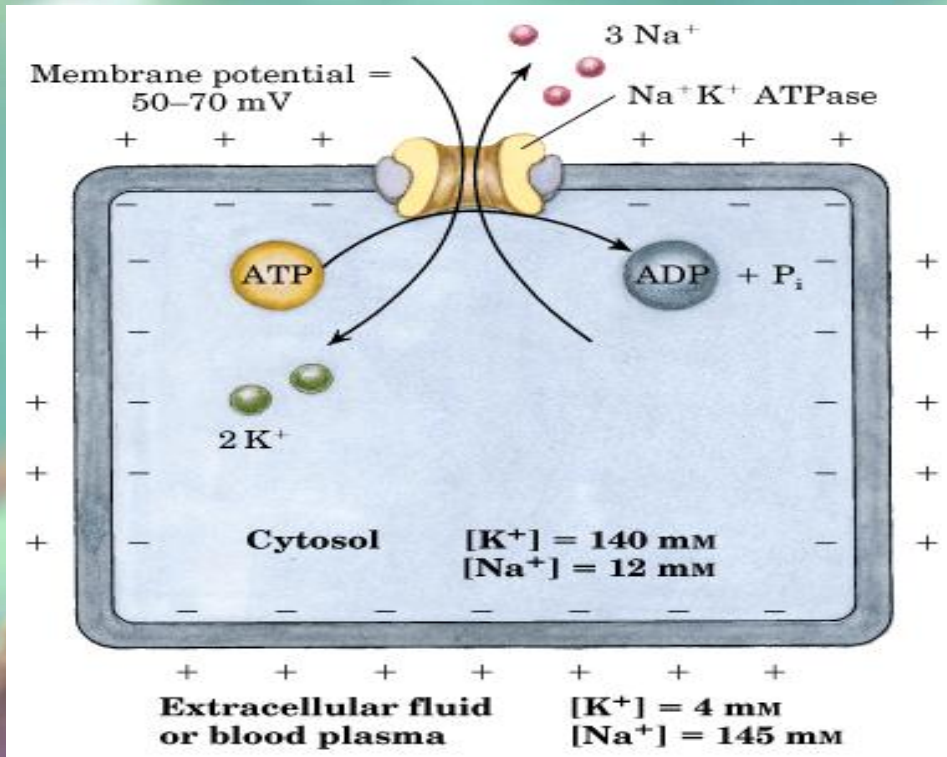


Cytoplasme



2. Transport Actif

- Exige de l'énergie et l'intervention de protéines.
- Se fait contre un gradient de concentration
- Processus nécessitant de l'énergie fournie par hydrolyse de l'ATP pour rendre la structure transporteuse capable de fonctionner contre un gradient de concentration



- ✓ La pompe Na/K est une **ATPase** membranaire
- ✓ Elle est **électrogénique** 3 Na^+ pour 2 K^+
- ✓ Il existe donc un **flux net** de charge
- ✓ Elle participe au maintien du **potentiel de membrane** (10%)
- ✓ Elle est **inhibée** par un alcaloïde végétal la **OUABAIN**

Transport actif permet aux cellules de conserver un milieu intérieur différent du milieu extérieur :

Na ⁺		142 mEq/L
K ⁺		5 mEq/L
Ca ⁺⁺		5 mEq/L
Mg ⁺⁺		3 mEq/L
Cl ⁻		103 mEq/L
HCO ₃ ⁻		28 mEq/L
Phosphates		4 mEq/L
SO ₄ ⁼⁼		1 mEq/L
Glucose		90 mgm %
Acides aminés		30 mgm %

Cholestérol		0,5 gm %
Phospholipides		
Graisses neutres		

pH 7,4

FLUIDES
EXTRACELLULAIRES

10 mEq/L
141 mEq/L
< 1 mEq/L
58 mEq/L
4 mEq/L
10 mEq/L
75 mEq/L
2 mEq/L
0 à 20 mgm %
200 mgm %

2 à 95 gm %

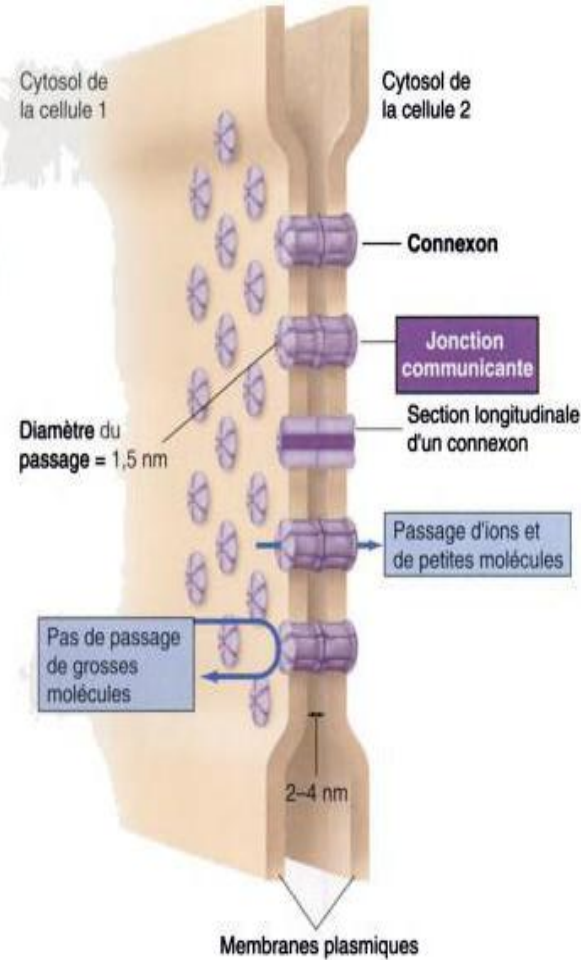
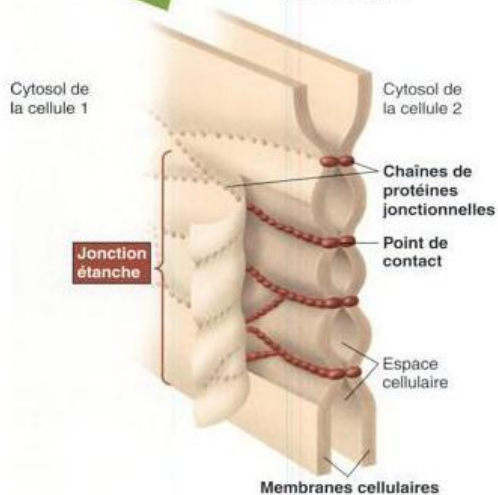
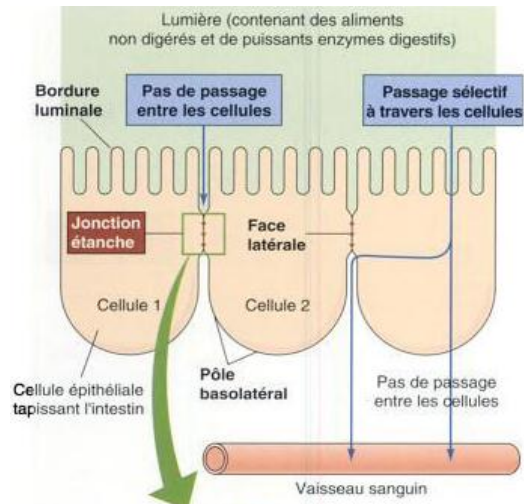
7,1

FLUIDES
INTRACELLULAIRES

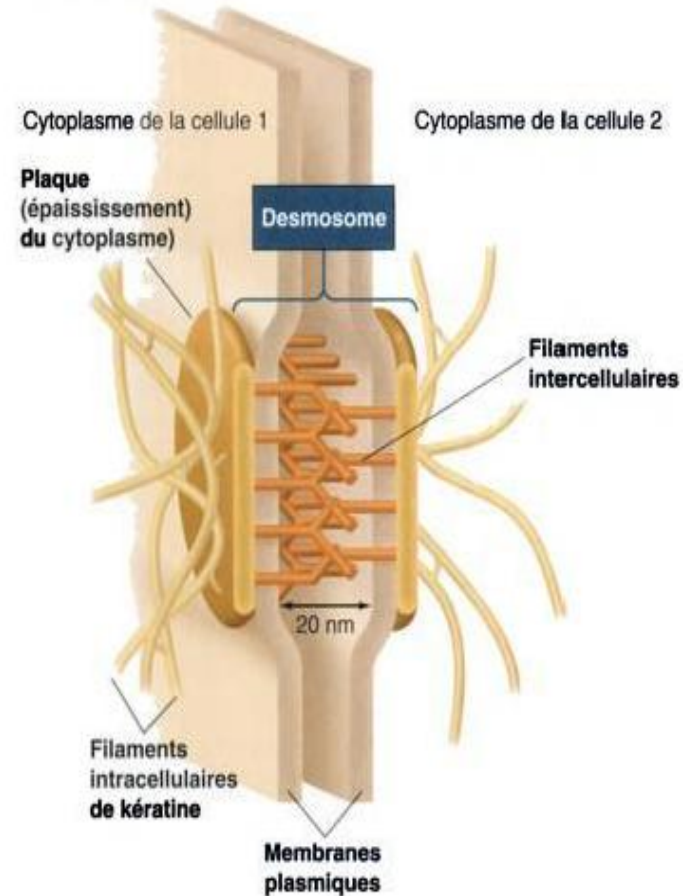
a) La communication directe :

implique un contact physique entre les cellules par:

- **Les jonctions communicantes (ou gap jonction):**
des protéines transmembranaires qui forment des canaux ioniques, qui permettent le passage direct de certaines molécules de petite taille et des ions d'une cellule à une autre.
- **Les nano tubules:**
permettent le passage de molécules signal et même les organites (tel que les mitochondries).
- **Par l'intermédiaire des marqueurs de surface :**
concerne surtout le système immunitaire, où il y a des interactions entre les cellules à travers des marqueurs spécifiques au niveau des surfaces cellulaires.
- **Les adhérences.**



Desmosome. Les desmosomes sont des jonctions adhérentes qui ancrent les unes aux autres les cellules dans des tissus soumis à de fortes contraintes mécaniques.



b) La communication indirecte :

par des molécules de signalisations appelées parfois ligands.

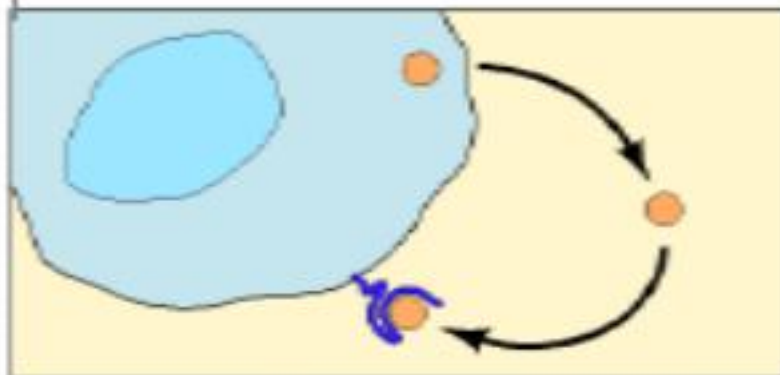
- Communication paracrine :

- * Molécule-signal secrétée par des cellules et agissant sur d'autres cellules situées dans leur voisinage immédiat (tel que les neurotransmetteurs et les médiateurs chimiques locaux)
- * Action limitée dans le temps et dans l'espace.

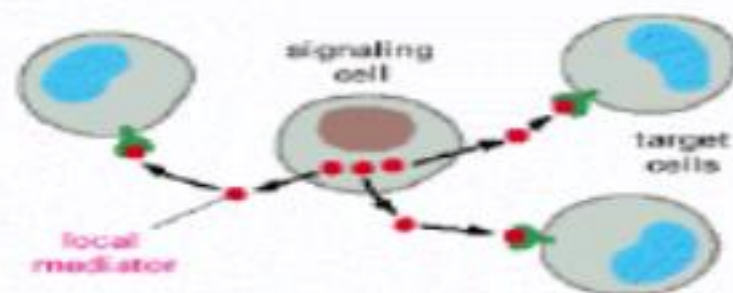
- Communication neurocrine :

- * Relative à la transmission nerveuse
- * Molécule signalée appelée :
neurotransmetteur ou neurohormone
- * Sécrétée par des cellules nerveuses
- * Agissant sur les récepteurs postsynaptiques des cellules situées dans leur voisinage immédiat à la jonction synaptique (neuro-neuronale, neurone effecteur)

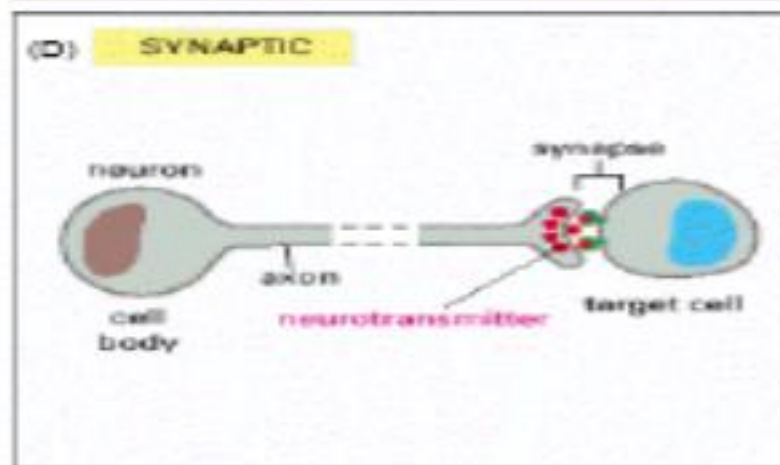
(A) **AUTOCRINE**



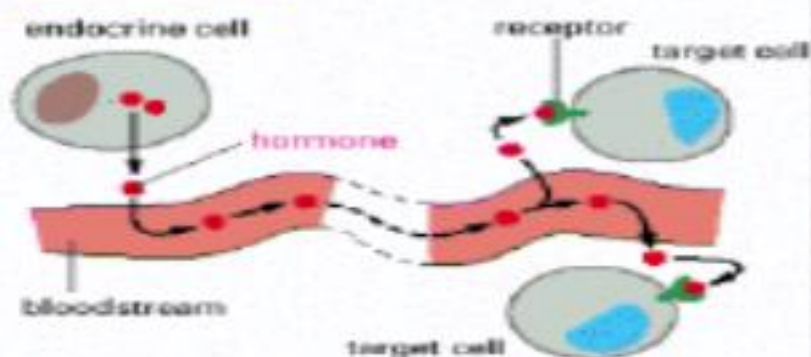
(B) **PARACRINE**



(D) **SYNAPTIC**



(C) **ENDOCRINE**



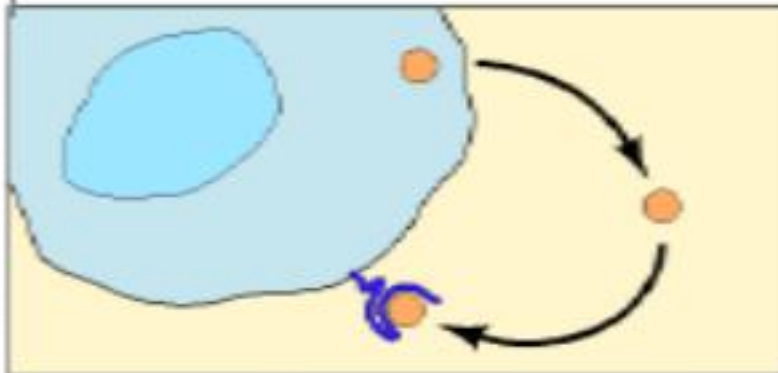
- **Communication autocrine:**

- * Cellules répondant à des molécules-sigaux qu'elles produisent elles-mêmes.
- * Action limitée dans le temps et dans l'espace.

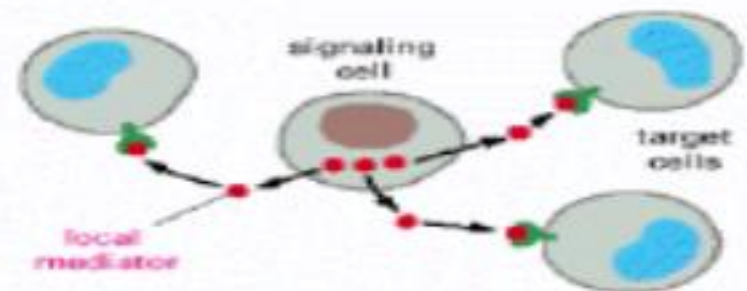
- **Communication endocrine:**

- * Molécule-signal, appelée hormone,
- * Sécrétée par une cellule endocrine et transportée dans la circulation pour agir à distance sur des cellules cibles.
- * L'action étant durable ubiquitaire.

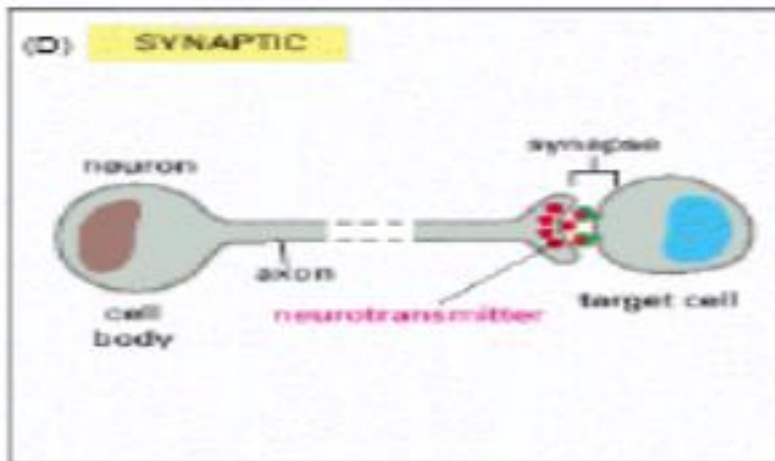
(A) **AUTOCRINE**



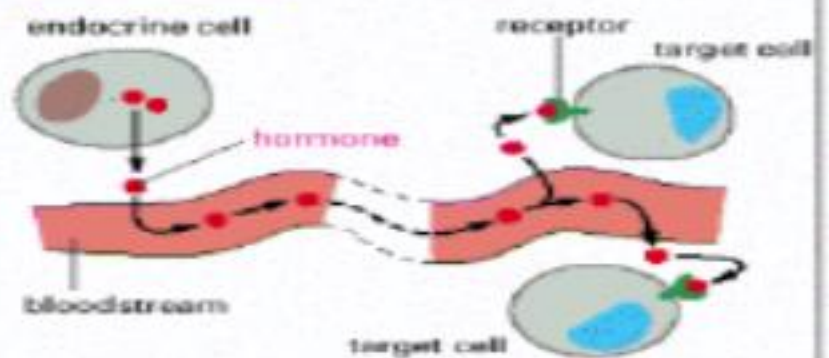
(B) **PARACRINE**



(D) **SYNAPTIC**



(C) **ENDOCRINE**



III. les ligands et les récepteurs



A microscopic image showing a cluster of cells. The cells are colored in shades of green, blue, and purple, with some bright yellow and orange spots. The image is slightly out of focus, giving it a soft, ethereal appearance.

➤ Les molécules de signalisation sont des substances chimiques d'origine cellulaire, capable de jouer un rôle de messenger en mettant en communication 2 cellules plus ou moins distantes .

➤ On les appelle aussi : **Les ligands**

➤ Les **ligands** ou molécules de signalisation :

- Neurotransmetteurs : exp adrénaline, acétylcholine...
- Hormones et neurohormones
- Cytokines
- Immunoglobulines
- Eicosanoides (Dérives de l'acide arachidonique comme les prostaglandines et les leucotriènes)
- Gaz : NO

➤ Nature des molécules de signalisation:

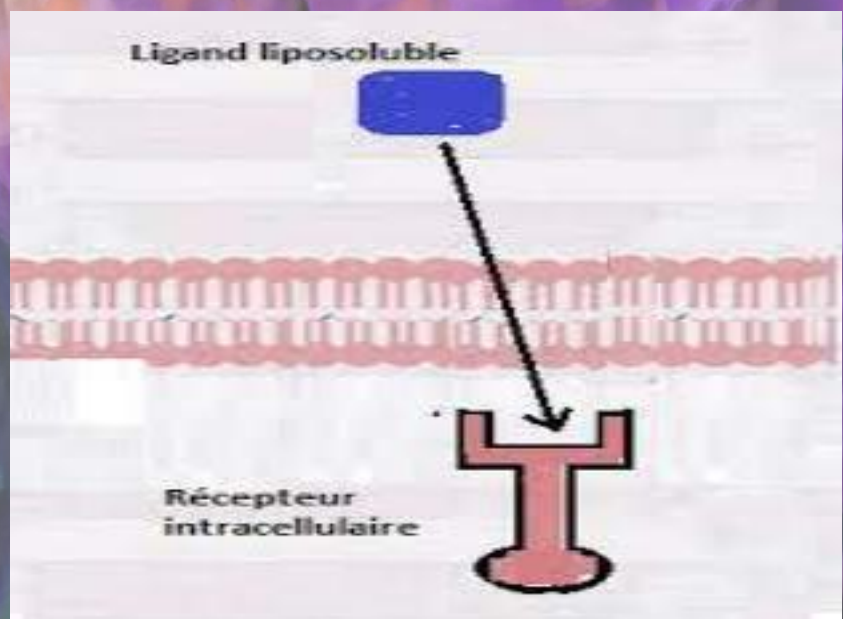
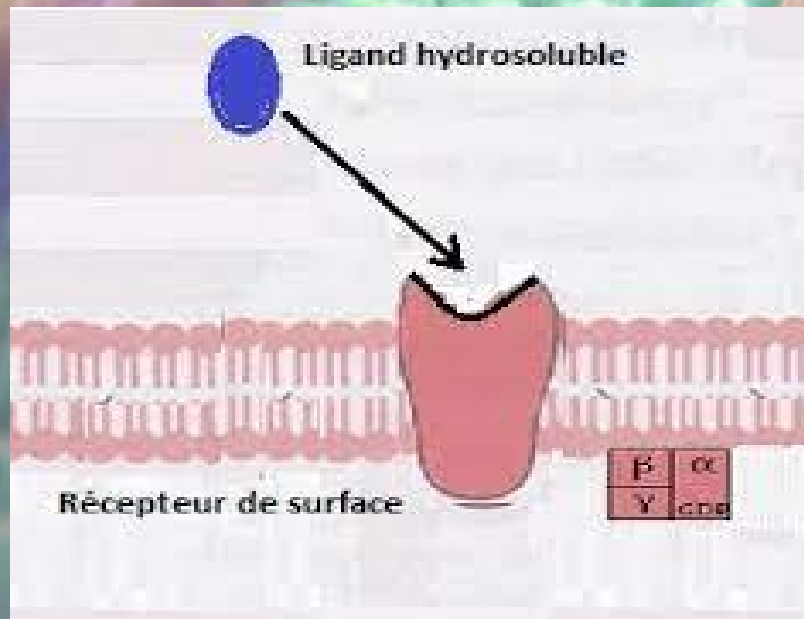
- Hydrosolubles :

- Récepteurs de surface cellulaire (neurotransmetteurs , les hormones peptidiques..)

- Liposolubles :

- Récepteurs intracellulaires (les stéroïdes, la thyroxine)

- Diffusent à travers la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs dans le cytosol ou le noyau



➤ Les récepteurs :

➤ Récepteurs membranaires : Protéines membranaires qui ont la capacité de :

- Reconnaître spécifiquement une molécule de signalisation ou ligand
- Induire des modifications à la surface ou à l'intérieur de la cellule suite à l'occupation du récepteur par le ligand

➤ Récepteurs cytoplasmiques

- Les récepteurs-canaux
- Les récepteurs- enzymes
- Les récepteurs couplés à la protéine G

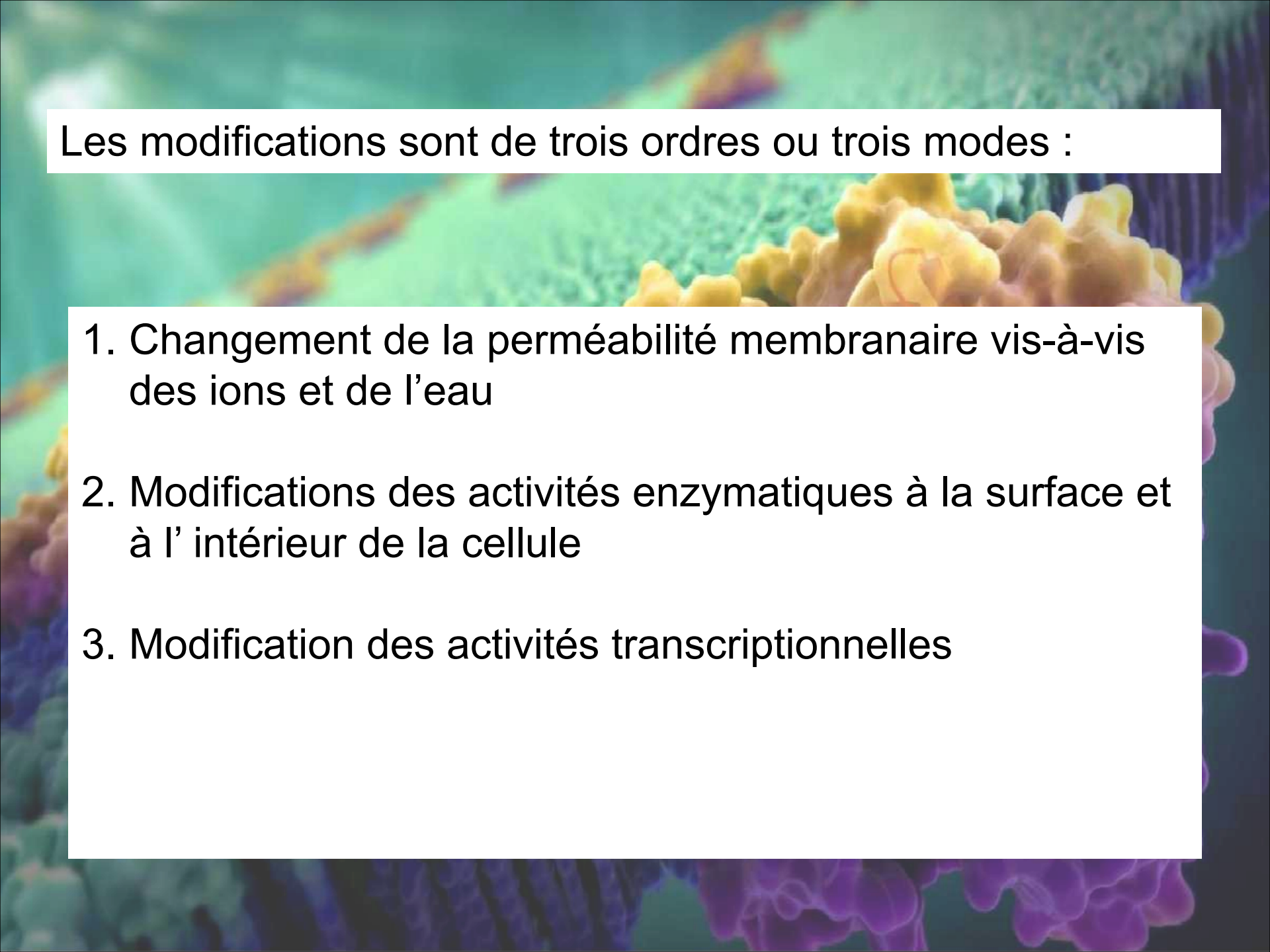
Plus de 50% des agents thérapeutiques actuels ont pour cible les
RC PG

IV. Les phases de la communication intercellulaire



- La communication intercellulaire comporte trois phases: la réception du signal, la transduction du signal et la phase de réponse cellulaire.

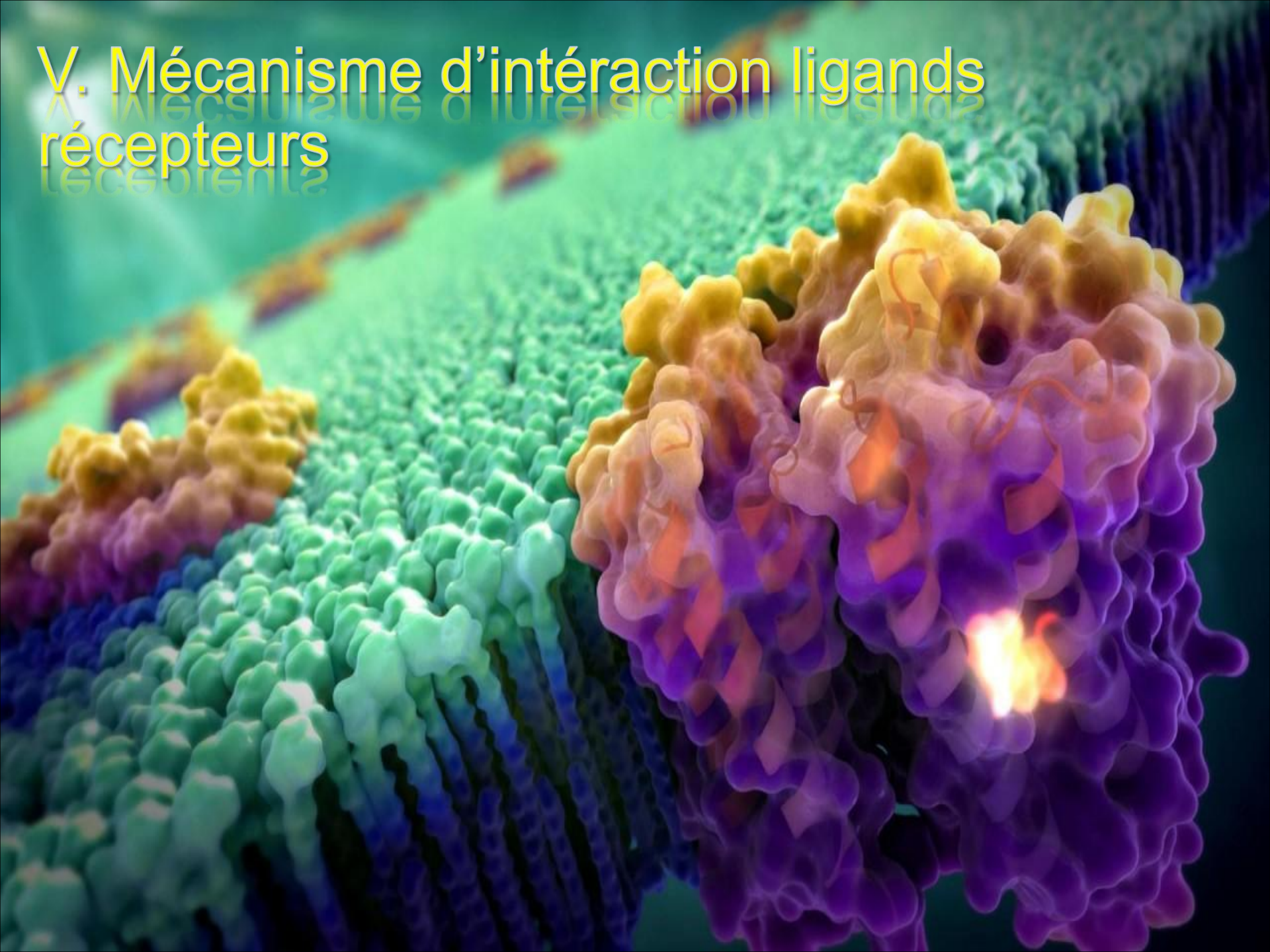
- 1. La phase de Réception:** Consiste à la détection et la reconnaissance du ligand et la liaison avec le récepteur spécifique.
- 2. La phase de transduction:** Le processus par lequel un signal est converti en une réponse cellulaire particulière, la phase de transduction requiert la plupart du temps une cascade d'interactions entre plusieurs molécules intermédiaires (voie de transduction).
- 3. La phase de réponse cellulaire:** L'interaction ligand-récepteur génère une réponse cellulaire, c'est-à-dire des modifications du comportement.



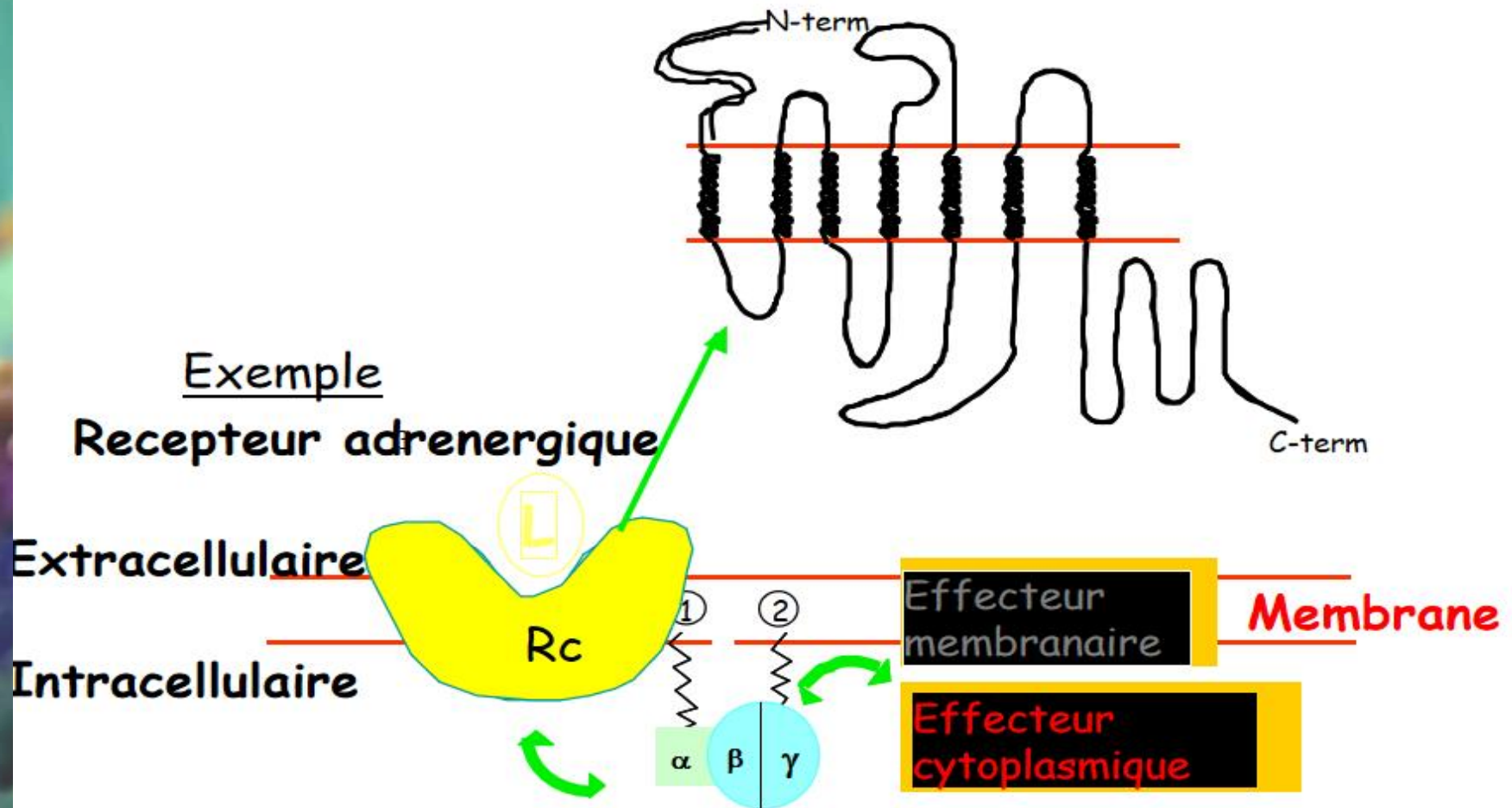
Les modifications sont de trois ordres ou trois modes :

1. Changement de la perméabilité membranaire vis-à-vis des ions et de l'eau
2. Modifications des activités enzymatiques à la surface et à l'intérieur de la cellule
3. Modification des activités transcriptionnelles

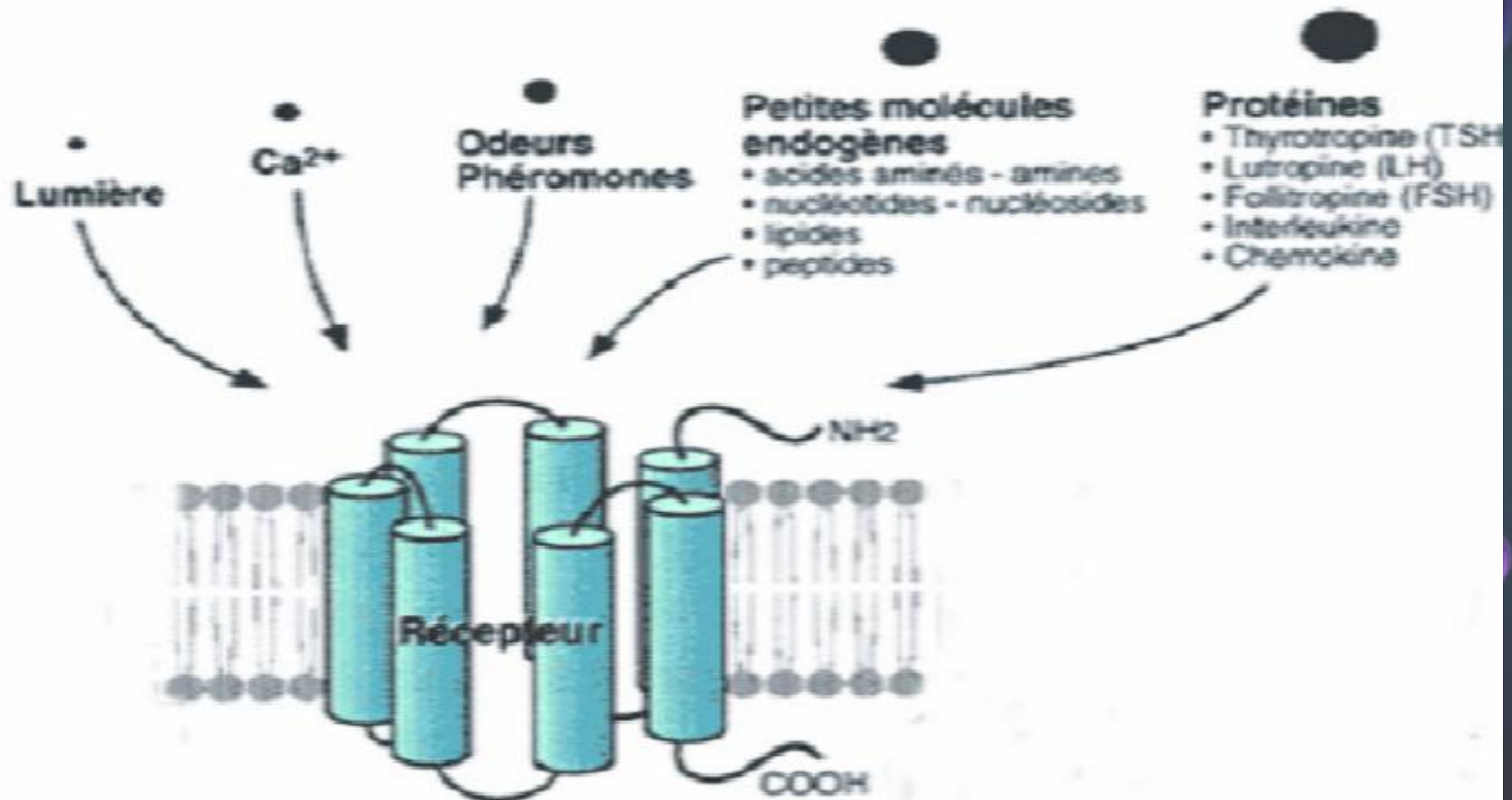
V. Mécanisme d'interaction ligands récepteurs

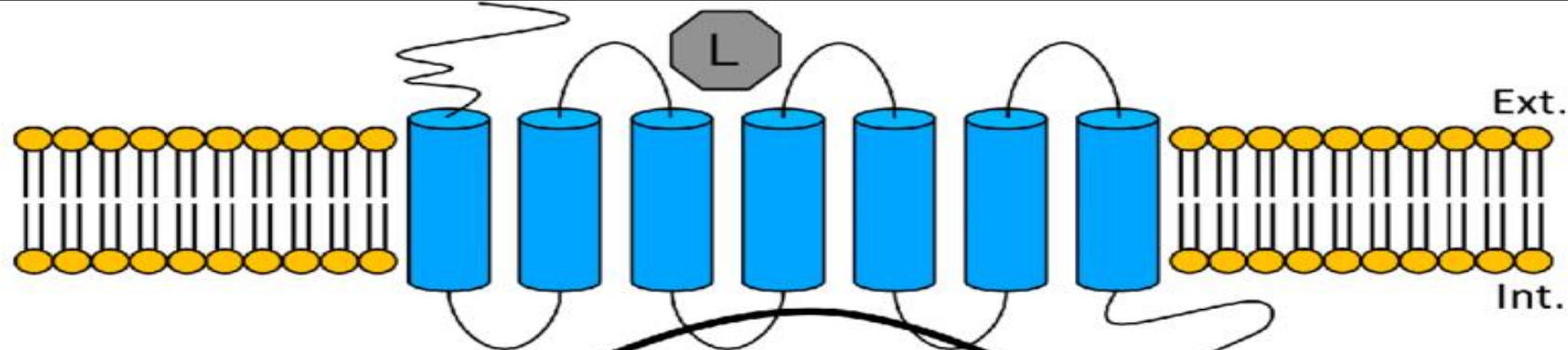


A) Les récepteurs couplés à la protéine G

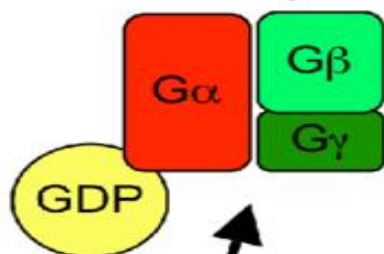


Les ligands des RCPG

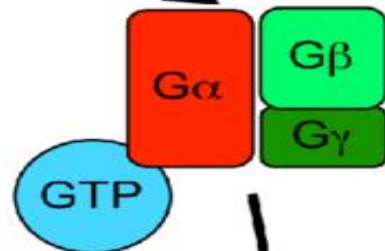




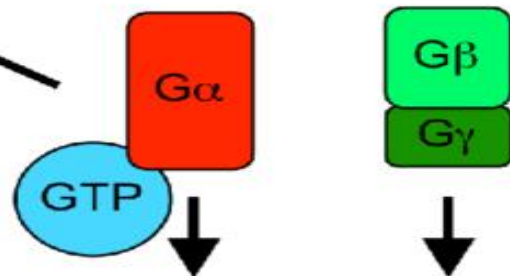
1



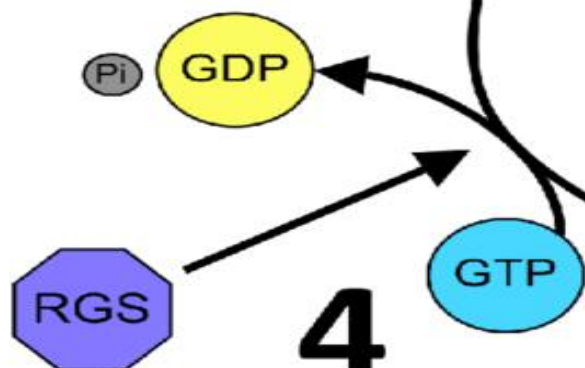
2



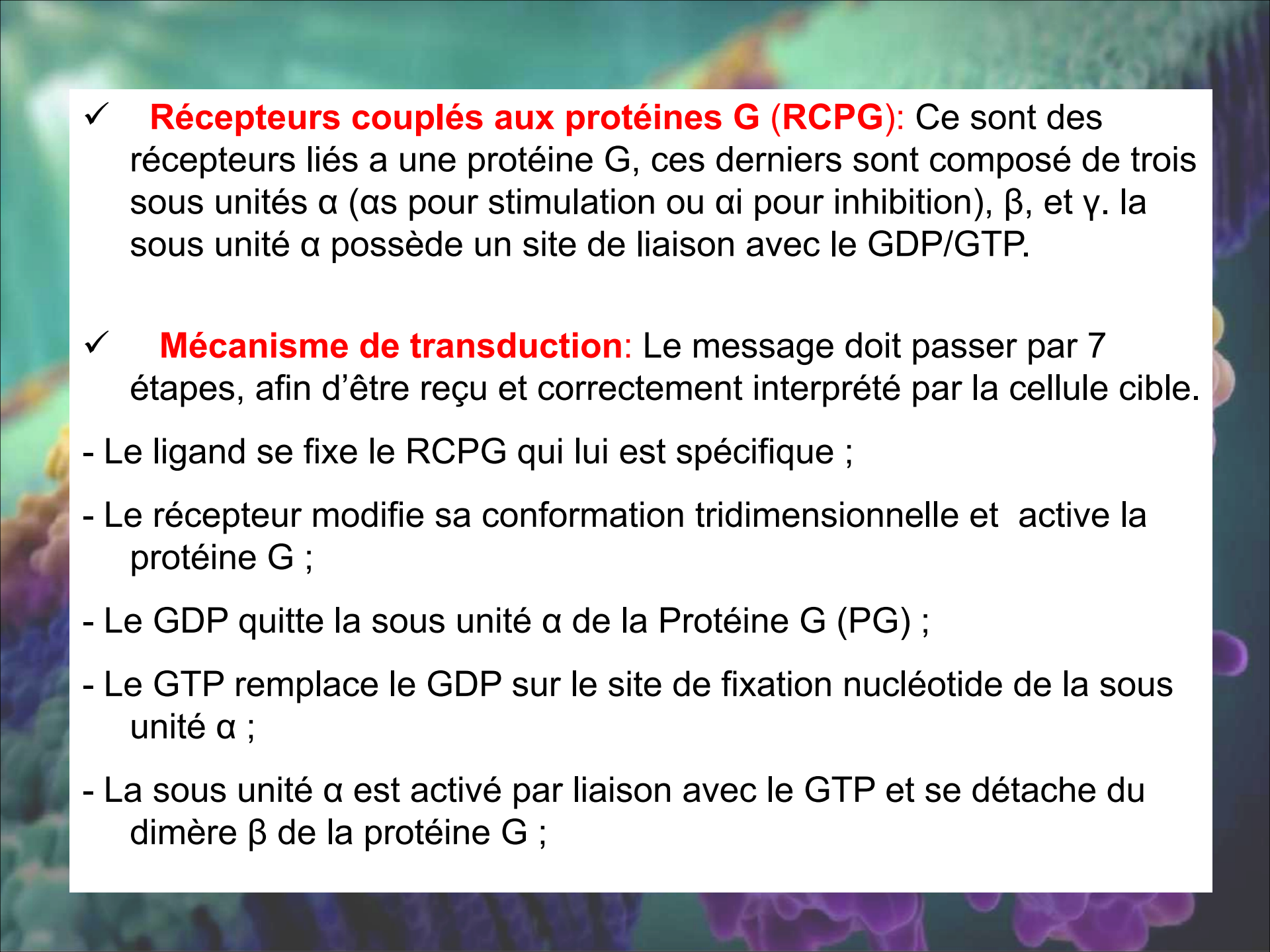
3



4



Effecteurs intracellulaires

- 
- ✓ **Récepteurs couplés aux protéines G (RCPG):** Ce sont des récepteurs liés à une protéine G, ces derniers sont composés de trois sous-unités α (α_s pour stimulation ou α_i pour inhibition), β , et γ . La sous-unité α possède un site de liaison avec le GDP/GTP.
 - ✓ **Mécanisme de transduction:** Le message doit passer par 7 étapes, afin d'être reçu et correctement interprété par la cellule cible.
 - Le ligand se fixe au RCPG qui lui est spécifique ;
 - Le récepteur modifie sa conformation tridimensionnelle et active la protéine G ;
 - Le GDP quitte la sous-unité α de la Protéine G (PG) ;
 - Le GTP remplace le GDP sur le site de fixation nucléotidique de la sous-unité α ;
 - La sous-unité α est activée par liaison avec le GTP et se détache du dimère β de la protéine G ;

- Les deux complexes α -GTP et β - γ activent, chacun de son côté, un effecteur différent ;
 - Hydrolyse du GTP en GDP par l'activité GTPase intrinsèque de la sous unité α , la molécule α GDP se réassocie avec le dimère β - γ .
- La fixation du ligand (premier messenger) sur son récepteur provoque l'activation de la sous unité α s, qui elle-même active un effecteur primaire (une enzyme : l'**Adényl cyclase**), qui stimule à son tour la formation de seconds messagers (**AMPc**), ces derniers peuvent activer les protéines kinases intracellulaires pour provoquer plusieurs effets biologiques.

Exemples : récepteur de l'adrénaline, récepteur muscarinique de l'acétylcholine.

: Implications médicales

Implications des protéines G

CHOLERA :

- Inhibition de l'activité GTPasique de α_s : ➔ AMPc.provoquant des diarrhées par inversion des transports d'eau et de chlore

COQUELUCHE :

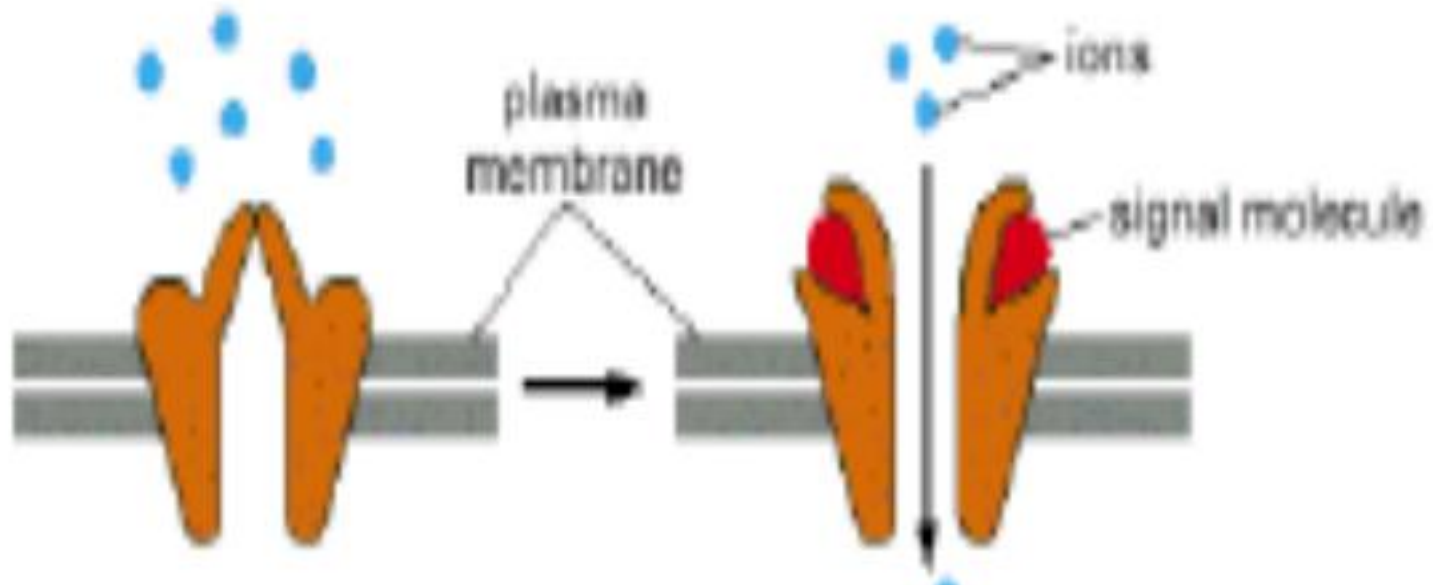
- Pas de fixation de α_i au récepteur : ➔ AMPc.provoquant une sécrétion massive de liquide responsable de la toux

MUTATIONS DES SOUS-UNITES α :

- Mutations de α_s :
tumeurs de l'hypophyse
pseudo-hypoparathyroïdisme.
- Mutations de α_i :
tumeurs ovariennes
tumeurs corticosurrénales

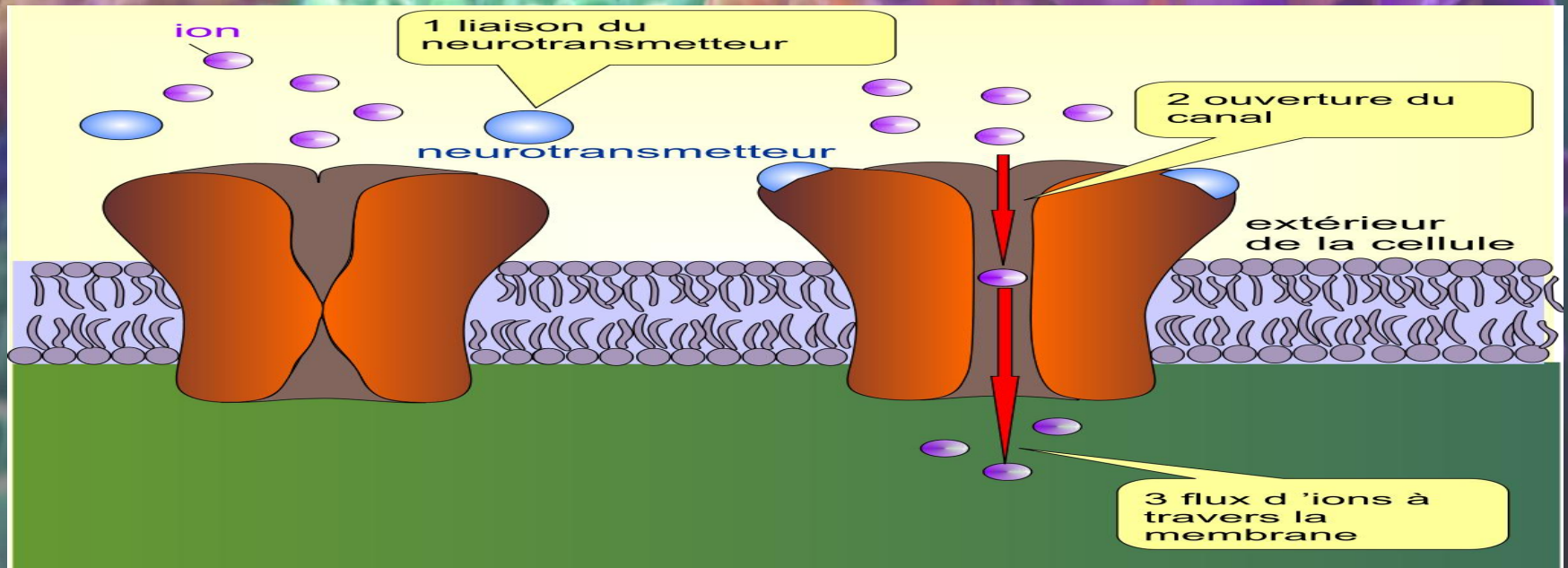
B) Récepteurs couplés à des canaux ioniques

A. Récepteurs canaux ioniques ligand-dépendant



- Ce mécanisme concerne essentiellement les cellules excitables comme les neurones ou les cellules musculaires.
- Ces récepteurs sont des protéines canaux transmembranaire qui possèdent des sites de fixation du ligand.
- **Mécanisme de transduction:** la fixation du ligand (neurotransmetteur par exemple) sur son récepteur provoque la modification de la conformation de la protéine canal qui devient perméable à certains ions.

Exemple: récepteur nicotinique cholinergique (récepteur-canal à l'acétylcholine).



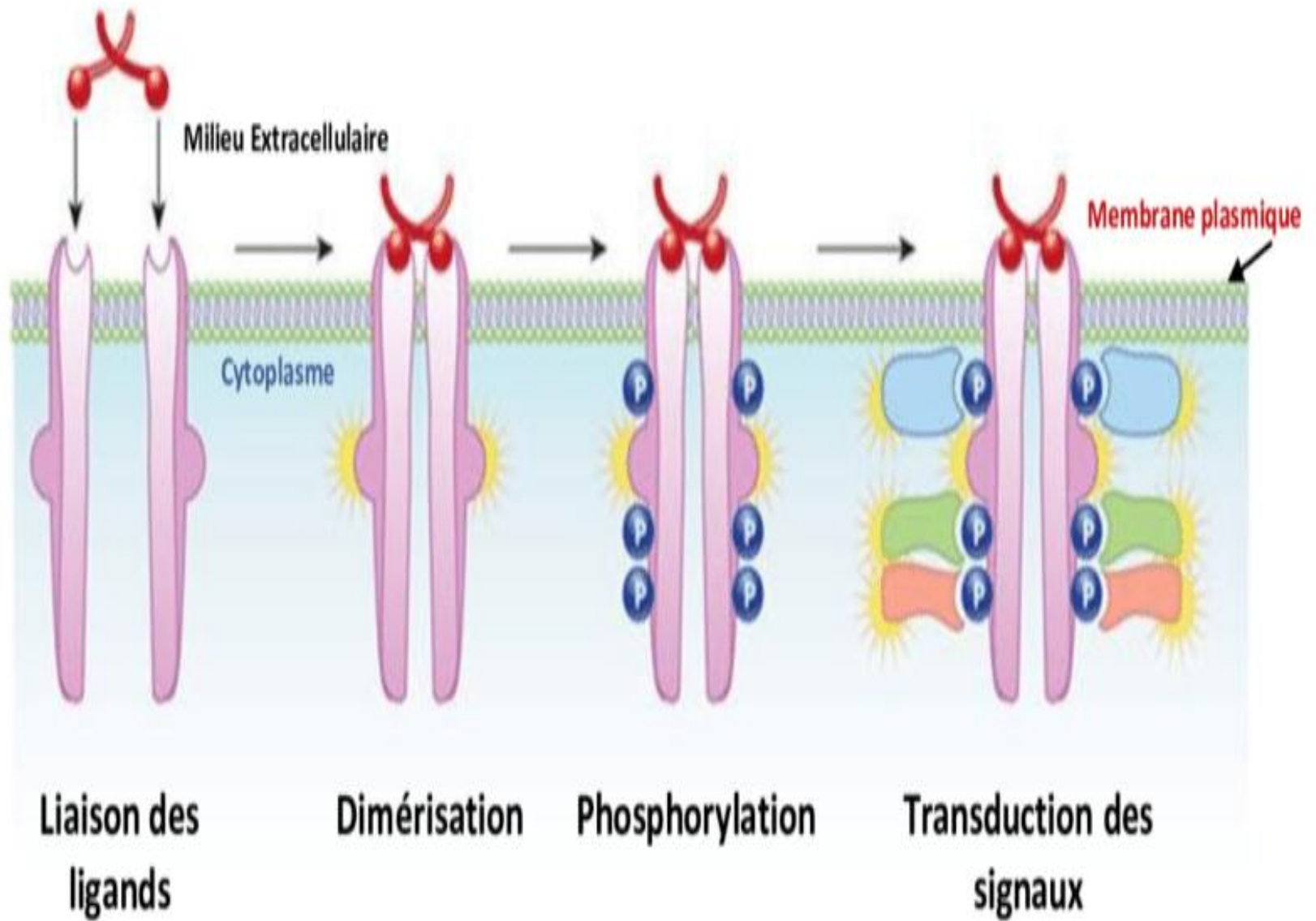
c) Récepteurs enzymes (récepteurs à activité tyrosine kinase) :

- sont des récepteurs membranaires enzymatiques.
- Sur le plan structurale, ces récepteurs sont des de polypeptides individuels (monomères), qui possèdent chacun un site de liaison extracellulaire (qui se lie avec un ligand) et un domaine cytoplasmique, soit associé a plusieurs molécules tyrosine kinase intrinsèque, soit s'associé à des tyrosines kinase cytoplasmique lorsqu'il est activé.

➤ Mécanisme de transduction:

- La fixation de ligands sur les domaines extracellulaire des polypeptides entraîne l'association étroite de deux polypeptides récepteurs, ce qui forme un dimère (dimérisation),
- La dimérisation active la tyrosine kinase de chaque polypeptide, qui aboutit a la phosphorylation de ces derniers par hydrolyse de l'ATP,
- une fois les tyrosine kinase phosphorylés, ils peuvent être reconnus par des intermédiaires protéiques intracellulaire,
- Chaque protéine activées amorce une voie (réponse cellulaire).

Exemples : l'insuline.



Différentes classes des récepteurs enzymes par rapport à leurs spécificité

- Le récepteur lui-même peut avoir une activité enzymatique

- **Récepteurs à activité guanylate cyclase**

- ↳ Production de GMPc

- **Récepteurs à activité tyrosine phosphatase**

- ↳ enlèvent groupements phosphates sur des tyrosines phosphorylées

- **Récepteurs à activité tyrosine kinase**

- ↳ phosphorylent des résidus tyrosines

- **Récepteurs à activité sérine/thréonine kinase**

- **Récepteurs couplés à une enzyme :**

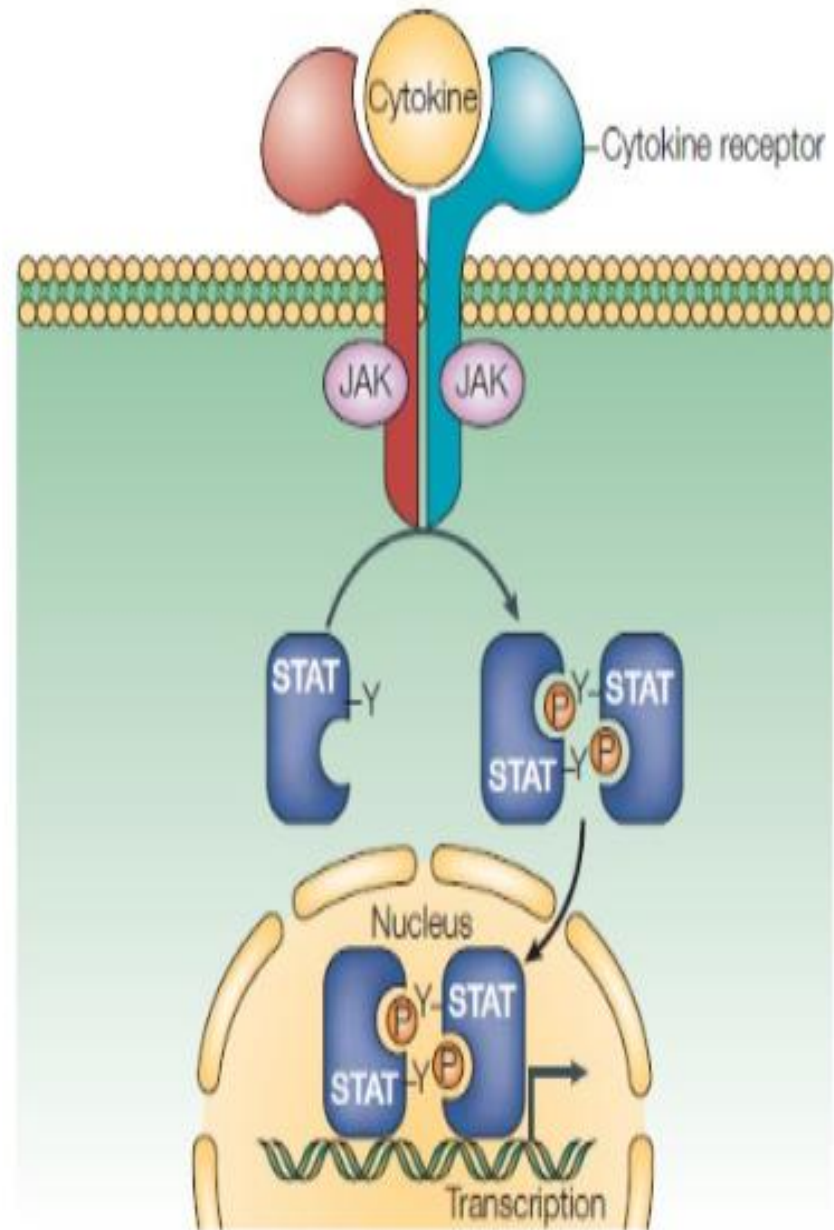
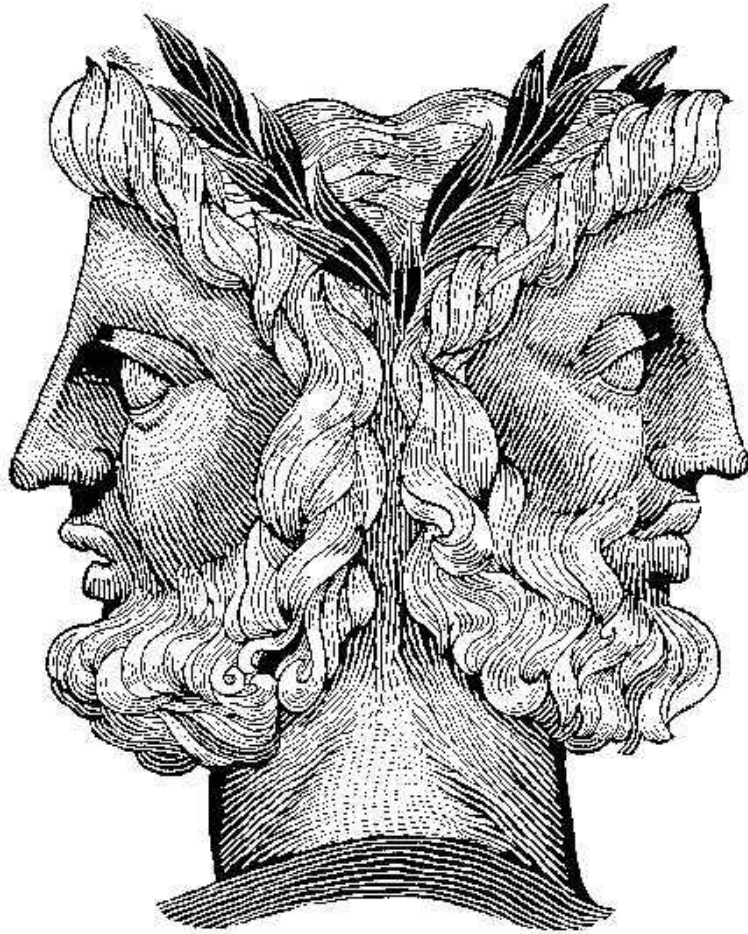
- ↳ activité tyrosine kinase ou sérine/thréonine kinase

Cas particulier des récepteurs qui interagissent avec les JAK (Janus Kinase)

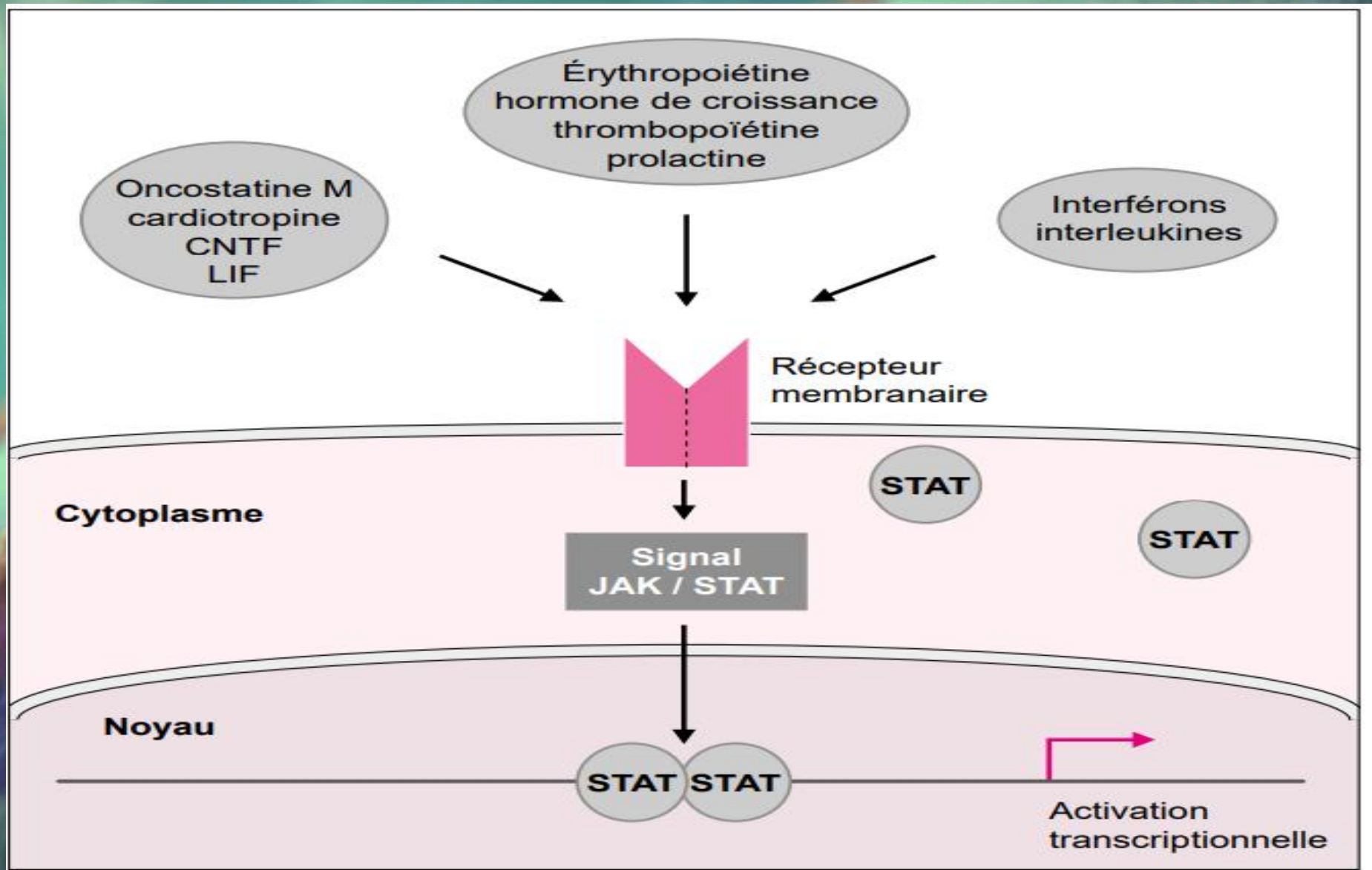
- Les domaines d'utilisation des voies JAK/STAT sont multiples, de la prolifération cellulaire au contrôle de la fonction immune, et leur compréhension permet d'espérer des approches thérapeutiques nouvelles, en particulier dans certaines leucémies et des déficits immunitaires héréditaires.

- La cascade signalétique Janus Kinase (Jak) / STAT est une voie de signalisation intracellulaire ubiquitaire activée : par plusieurs cytokines et facteurs de croissance.
- Cette voie est responsable de l'effet des cytokines sur la prolifération cellulaire, la différenciation, la survie et la résistance de l'hôte aux agents pathogènes,
- Impliquée dans plusieurs formes de cancers

Janus

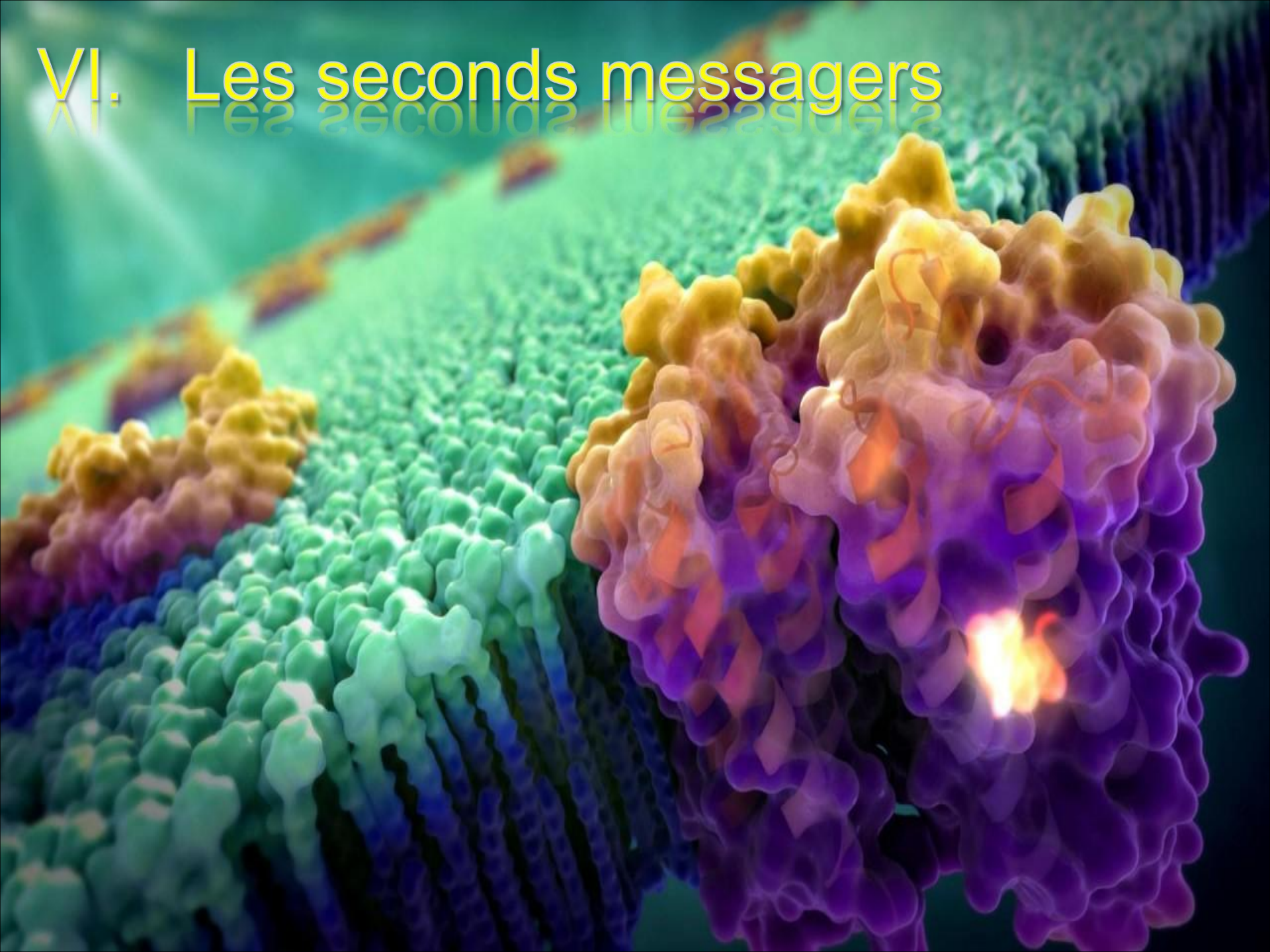


From Nature Reviews Immunology



Voies de transmission du signal JAK/STAT en réponse aux cytokines.

VI. Les seconds messagers



La voie de L'AMPc :

Amplificateur : ADENYL CYCLASE

Formation de l'AMPc: Second messenger

AMPc occupe un R Cytoplasmique

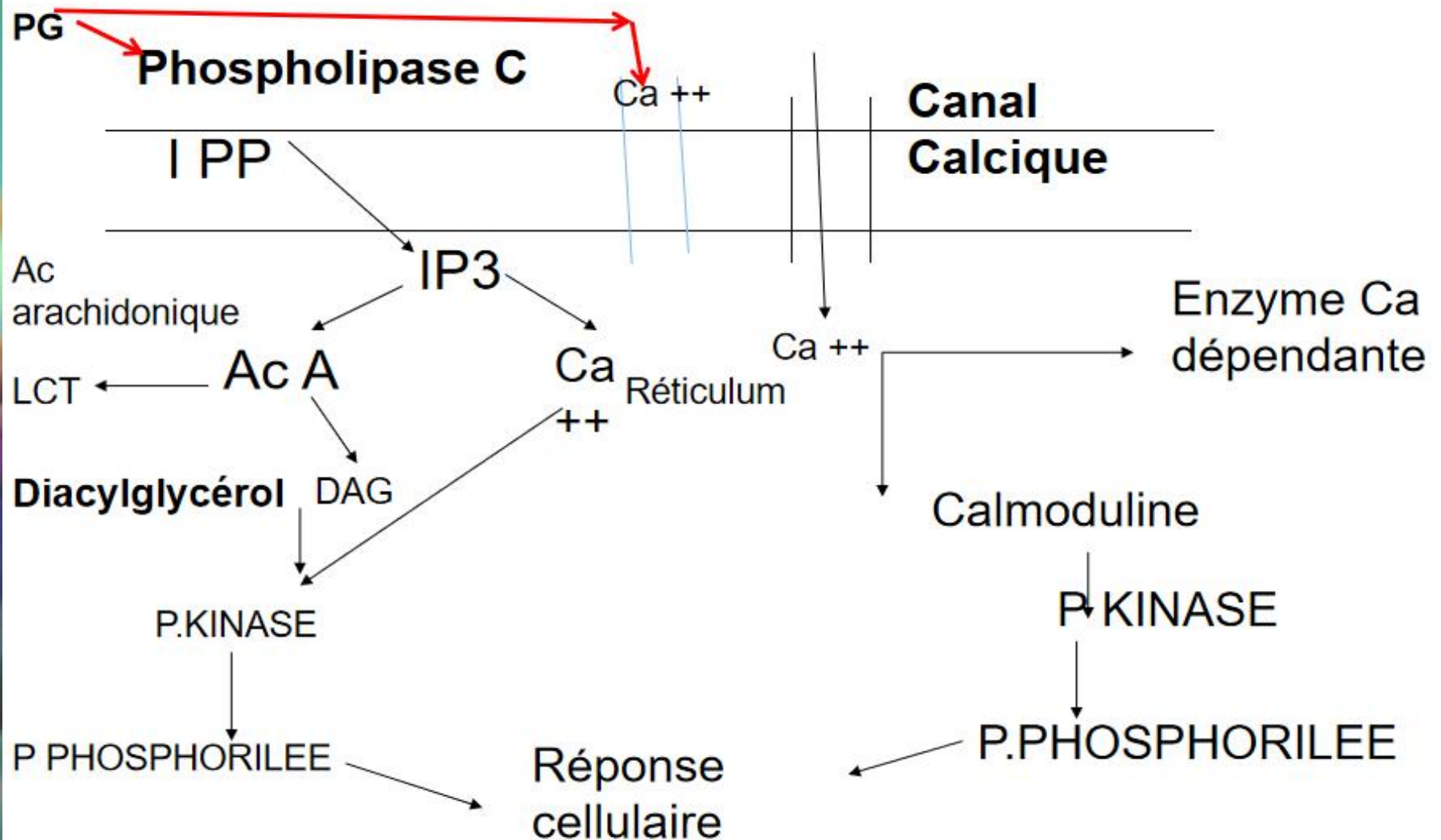
ACTIVE UNE PROTEINE KINASE A :

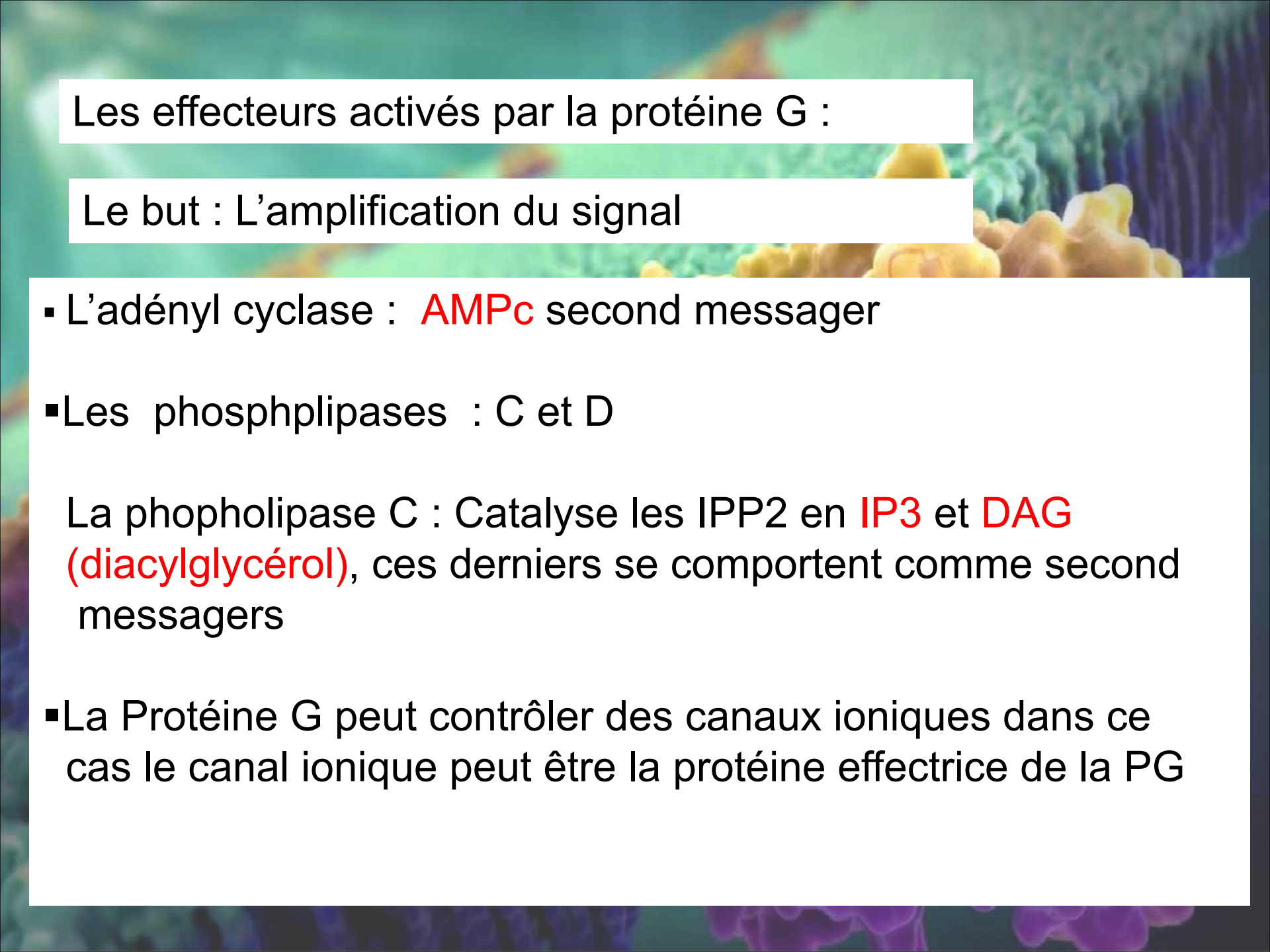
AMPc P.Kinase A

Le complexe phosphorile une protéine

Protéine phosphorilée  Réponse cellulaire

La voie Phospholipases C, IP3, DAG





Les effecteurs activés par la protéine G :

Le but : L'amplification du signal

- L'adényl cyclase : **AMPc** second messenger
- Les phospholipases : C et D

La phospholipase C : Catalyse les IPP2 en **IP3** et **DAG** (**diacylglycérol**), ces derniers se comportent comme second messagers

- La Protéine G peut contrôler des canaux ioniques dans ce cas le canal ionique peut être la protéine effectrice de la PG

une molécule de
ligand informatif

récepteur
protéique

chaque récepteur protéique activé
peut activer de nombreuses molécules
de protéines G_s et chacune d'entre
elles libère une sous-unité α qui
peut activer une molécule
d'adénylate cyclase pour
une période prolongée

AMPLIFICATION

sous-unité α de
la protéine G_s

adénylate
cyclase
activée



chaque molécule d'adénylate cyclase
activée engendre de nombreuses
molécules d'AMPc

AMPLIFICATION

AMPc

les molécules d'AMPc
activent la kinase A

kinase A

chaque molécule de kinase A
phosphoryle et par conséquent
active de nombreuses copies
de l'enzyme X

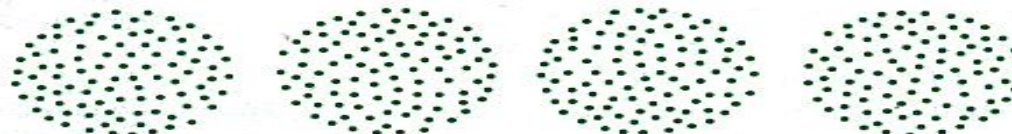
AMPLIFICATION

enzyme X

chaque copie de l'enzyme X
fabrique de nombreuses
molécules de produit

AMPLIFICATION

produits de
l'enzyme X

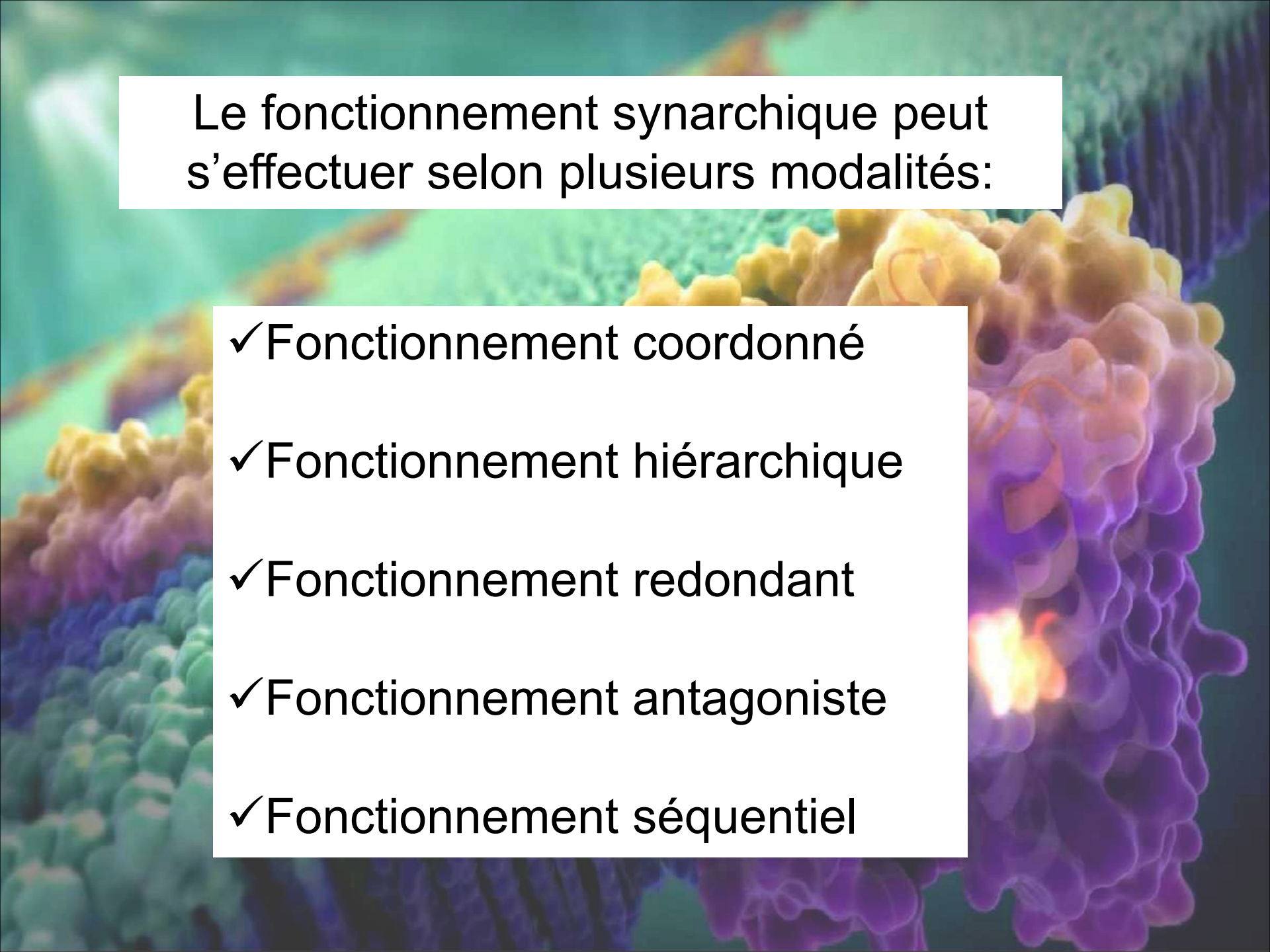


Interaction entre seconds messagers

AMPc
Ca⁺⁺
GMPc

Action synarchique

- L'AMPc contrôle le métabolisme du calcium
- Le Ca⁺⁺ contrôle le métabolisme de l'AMPc
- L'AMPc module la sensibilité au Ca⁺⁺ d'éléments impliqués dans la réponse cellulaire dépendante du Ca⁺⁺
- Le Ca⁺⁺ et l'AMPc contrôlent les mêmes fonctions cellulaires (Sécration, contraction musculaire)



Le fonctionnement synarchique peut s'effectuer selon plusieurs modalités:

- ✓ Fonctionnement coordonné
- ✓ Fonctionnement hiérarchique
- ✓ Fonctionnement redondant
- ✓ Fonctionnement antagoniste
- ✓ Fonctionnement séquentiel

Interruption du message

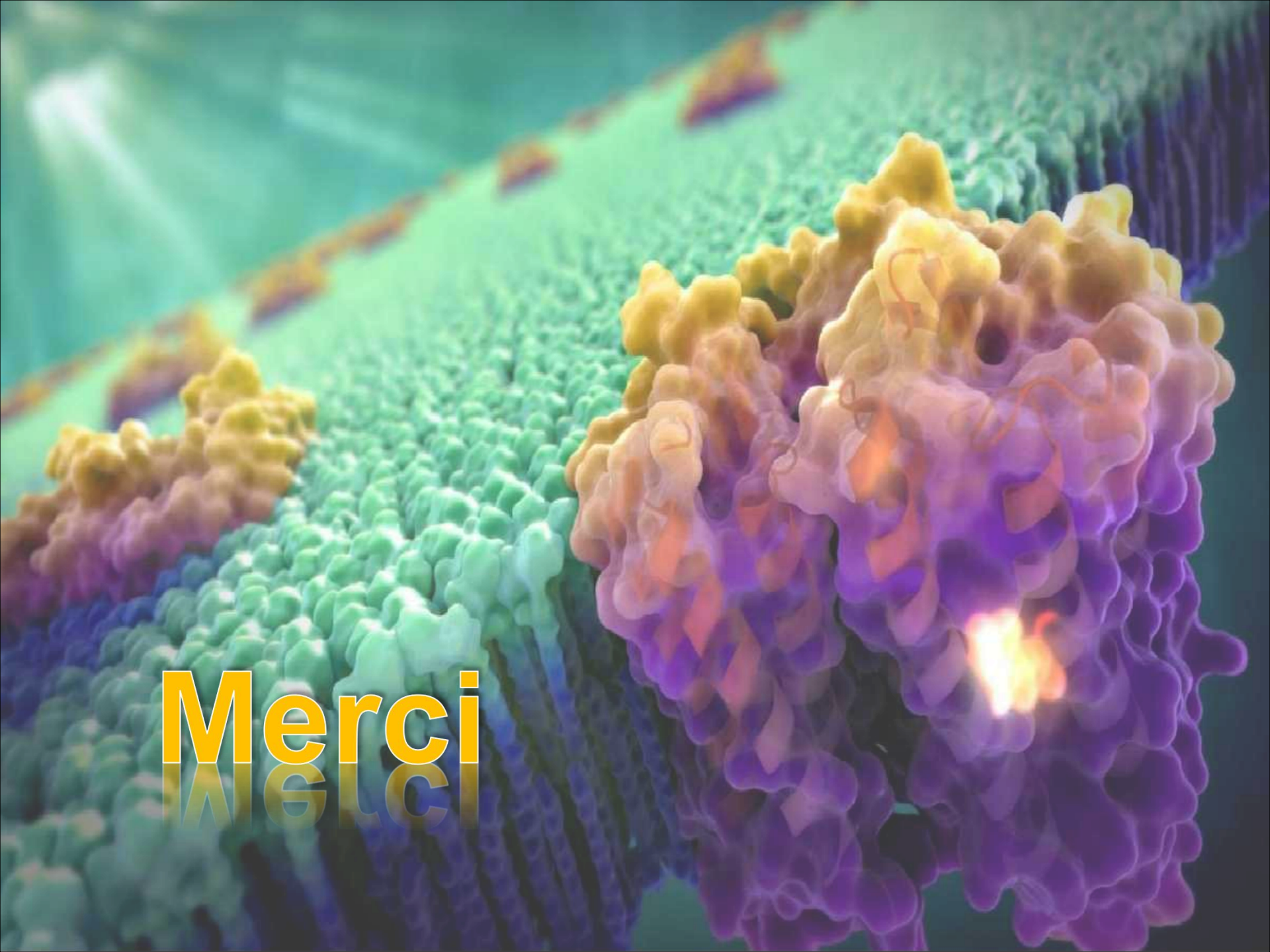
Catabolisme des seconds messagers

➤ Le Ca^{++} : Quatre mécanismes

- Expulsion du Ca^{++} vers l'extérieur par une pompe Ca^{++} ATPase dépendants
- Recapatage du Ca^{++} par le réticulum grâce à une pompe ATP ase
- Recapatage par la mitochondrie
- Système calcium- sodium qui fait sortir le Ca^{++} vers le milieu extracellulaire.

➤ L'AMPc dégradée par la **phosphodièstérase**

Cette dernière est dégradée par la théophylline et la caféine

A 3D molecular model of a protein complex, possibly a viral capsid or a large enzyme, rendered in a vibrant, multi-colored style. The structure is composed of numerous subunits, each colored differently (yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, cyan) to represent different amino acid residues or domains. The overall shape is roughly spherical but with a highly textured, bumpy surface. The model is set against a dark, gradient background that transitions from deep blue at the top to black at the bottom. A bright, glowing light source is visible in the upper left corner, casting a strong beam of light across the scene and illuminating the protein structure. The word "Merci" is written in a large, bold, yellow font in the lower-left quadrant of the image, with a slight reflection effect below it.

Merci